中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

ADC 多诊所牙科服务与结算协同系统

系统分析与设计报告

学　　院：　商学院

班　　级：　信管 2401 班

姓　　名：　张宇琦

学　　号：　1602240120

指导老师：　毕文杰

2026 年 10 月

目 录

1 开发项目的愿景 2
1.1 目标组织与项目范围 2
1.2 项目目标与度量 2

2 业务建模 3
2.1 业务用例图 3
2.2 现状业务序列图 3
2.3 改进后的业务序列图 3

3 需求 12
3.1 系统用例图 12
3.2 用例规约 UC01：预约牙医就诊 13
3.3 用例规约 UC02：登记患者到诊 14
3.4 用例规约 UC03：维护诊所与牙医基础资料 15
3.5 用例规约 UC04：确认实际治疗明细 16
3.6 用例规约 UC05：出具就诊结算单 17
3.7 用例规约 UC06：核验并登记收款 17
3.8 用例规约 UC07：比较门店取消与到诊情况 18
3.9 用例规约 UC08：取消牙医就诊预约 19
3.10 用例规约 UC09：维护并核查牙医专业资质 20
3.11 用例规约 UC10：安排牙医跨店出诊 21
3.12 用例规约 UC11：核算牙医季度业绩 22
3.13 用例规约 UC12：改约牙医就诊 23

4 类模型分析 24
4.1 分析类的识别与职责 24
4.2 出诊资源类图 26
4.3 患者、预约与就诊类图 27
4.4 治疗、结算与收付类图 28
4.5 季度业绩类图 29
4.6 关联与完整性校验 30

5 数据库设计 30
5.1 类到关系模式的映射 30
5.2 数据库关系图 32
5.3 实体类与数据表对应 36
5.4 字段与表结构 37
5.5 完整性约束与事务规则 44
5.6 汇总视图与愿景指标 45
5.7 数据库结构验证 46

1 开发项目的愿景

1.1 目标组织与项目范围

目标组织为 Andrew's Dental Chain（ADC），组织代表为 Andrew Chen。案例记载：ADC 在广东经营 15 家诊所，计划三年内翻番；各诊所相对独立，总部依靠人工监督，关注治疗项目、患者取消情况和牙医专业资格。本报告围绕跨店就诊与结算协同，分析患者、预约、实际治疗、结算及经营信息的统一管理需求。

首期业务主线包括患者档案与过敏提示、跨店预约与到诊、医生确认实际治疗、前台出具逐项结算单及核验登记收款；诊所、牙医、资质和季度经营资料为主线提供支撑。临床判断与资金核验由相应岗位负责。患者自助服务、保险接口、税务发票和旧系统全量迁移作为后续范围另行评审。

本报告以 ADC 案例设定为业务背景，结合“45 问”中的牙科诊所业务资料，依课程课件组织愿景、业务模型、需求、类模型与数据库设计。现状图整理已有业务做法，改进图表达本项目的目标流程。

1.2 项目目标与度量

ADC 扩张需要统一跨店患者、牙医、就诊、治疗和结算资料，以支持治疗标准、取消情况、牙医资质及季度经营分析。本报告选择治疗结束至收费完成的办理效率作为主改进方向，同时要求治疗事实、应收费用与实际收款能够核对。愿景与度量口径见表 1-1。

表 1-1: ADC 项目愿景表

要素	内容
系统	ADC 多诊所牙科服务与结算协同系统。
目标组织	Andrew's Dental Chain（ADC）。
目标组织代表	Andrew Chen。
目标	缩短患者最后一项实际治疗结束至足额收款核验完成的时间。
度量指标 M1	有效就诊的平均 $T_3 - T_0$，单位为分钟 / 次；T_0 为最后一项实际治疗结束时刻，T_3 为本次足额收款核验完成时刻。
对比时间	以 ADC 现状业务的一个完整季度为基线，与系统稳定运行后的一个完整季度按同一口径比较；具体季度由 ADC 确定。
改进值	案例没有同口径实测基线；先采集基线，再由 ADC 确认可验收的缩短幅度。

为定位办理时间，另记 T_1（医生确认本次治疗明细）与 T_2（正式出具结算单），分别考察治疗后的交接、出单和收费三个环节。案例没有规定这些时间戳的记录方式，实施前应明确业务发生时间与系统录入时间的区别。

指标计算只纳入起止时刻完整、收费结果已核实的就诊；未付、部分付款、零金额和退款分别统计。改进重点是诊后交接、费用复核和收款核验的办理效率。

2 业务建模

2.1 业务用例图

组织边界是 ADC 连锁，而非软件。患者是组织外业务执行者；前台、牙医和管理岗位属于组织内部业务工人。图 2-1 表达 ADC 向患者交付的安排就诊、提供诊疗、完成治疗费用结算三项组织级服务，分别对应后文的预约与变更、到诊与实际治疗、诊后结算业务序列。具体资金渠道在案例中未定。

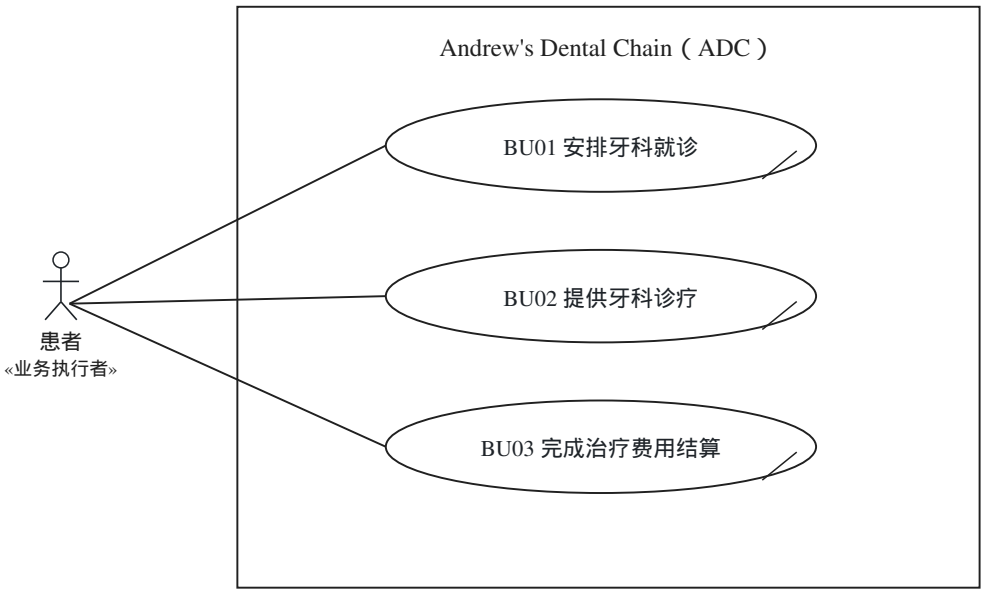


图 2-1: ADC 组织业务用例图

2.2 现状业务序列图

现状图依据“45 问”中的业务过程整理。图 2-2 从患者电话咨询开始，呈现前台协调牙医和时段、需要复核时暂不确认预约的结果，说明人工沟通中的关键交接点。

图 2-3 从治疗完成后的明细交接开始，呈现纸质治疗单与门店电子登记两种交接方式，以及费用有疑问时前台回问牙医的过程。两种方式在图中作为不同处理分支。

2.3 改进后的业务序列图

改进图表达 ADC 的目标业务安排。图 2-4 核实患者、过敏及可约时段；本店没有符合需求的牙医时，图 2-5 转查他店并在提交前复核资质与跨店冲突。无候选或患者未接受时不确认预约。

图 2-6 将取消事件与原预约关联并释放时段；图 2-7 仅在新安排生效后使原预约失效，冲突时保留原约。图 2-8 记录实际到诊、诊中新增治疗与治疗结束 T_0；图 2-9 接续医生确认 T_1、出单 T_2 和足额核验收款 T_3。

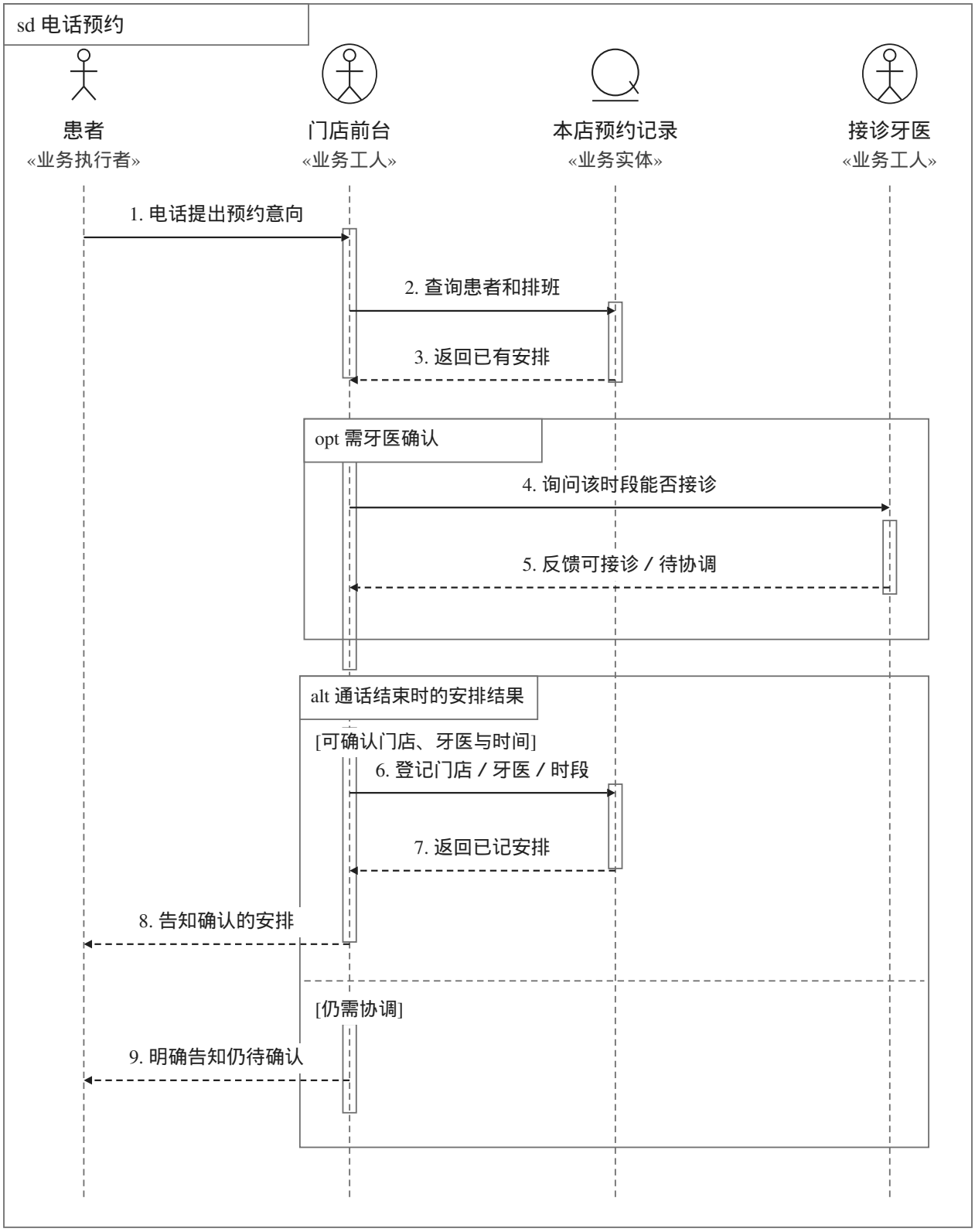


图 2-2: 电话预约业务序列图

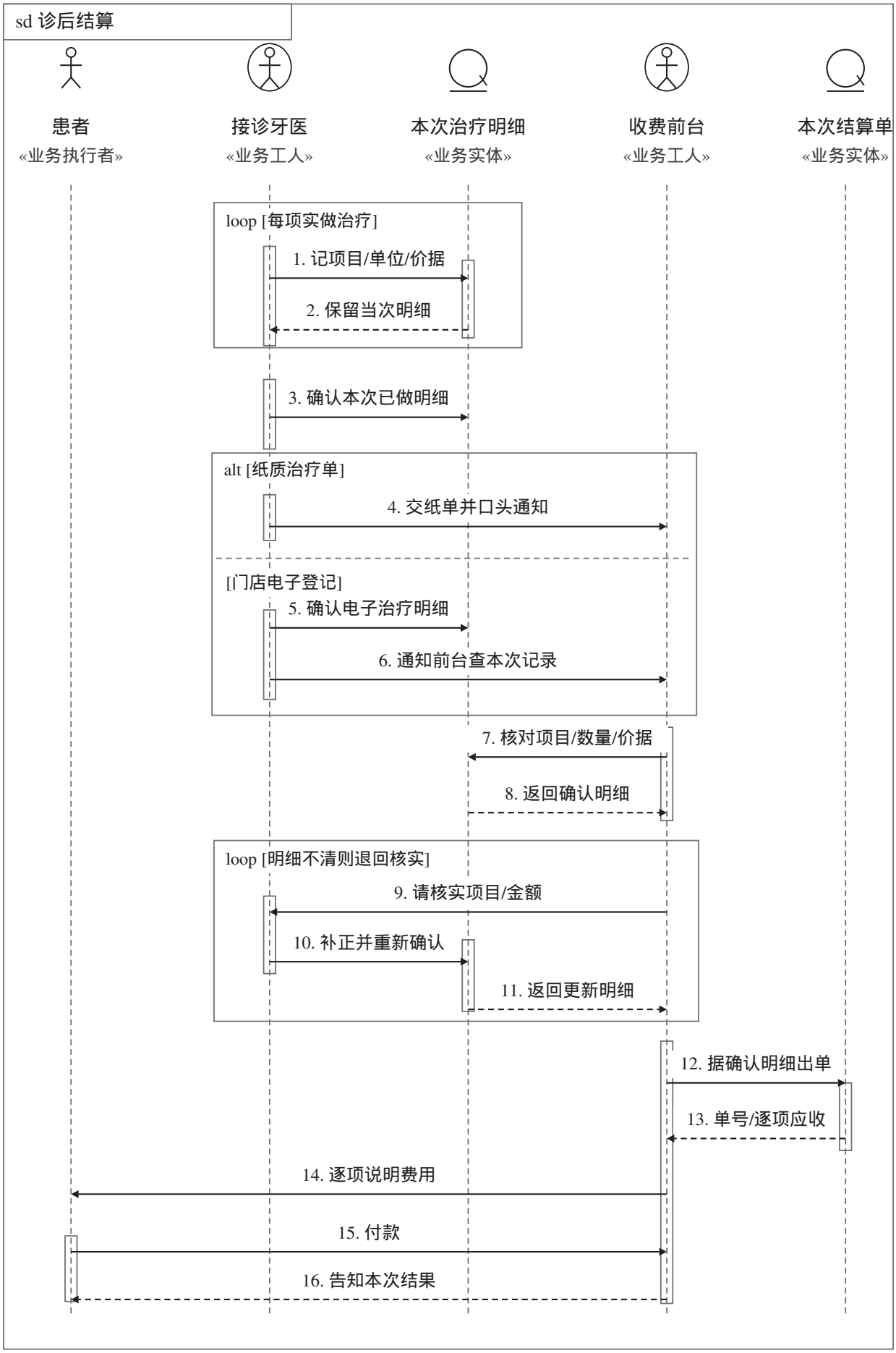


图 2-3: 诊后交接与结算业务序列图

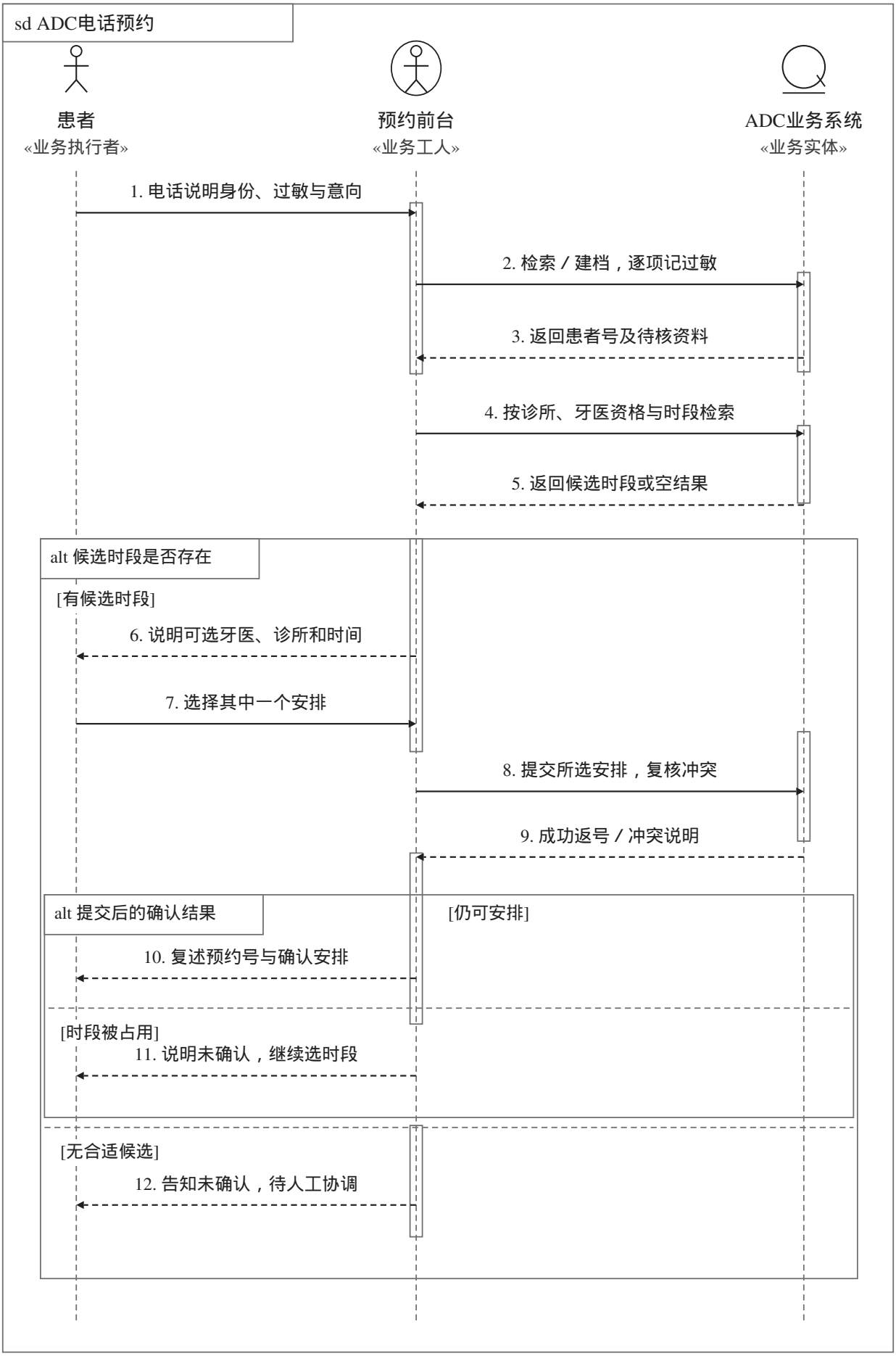


图 2-4: 电话预约与确认业务序列图

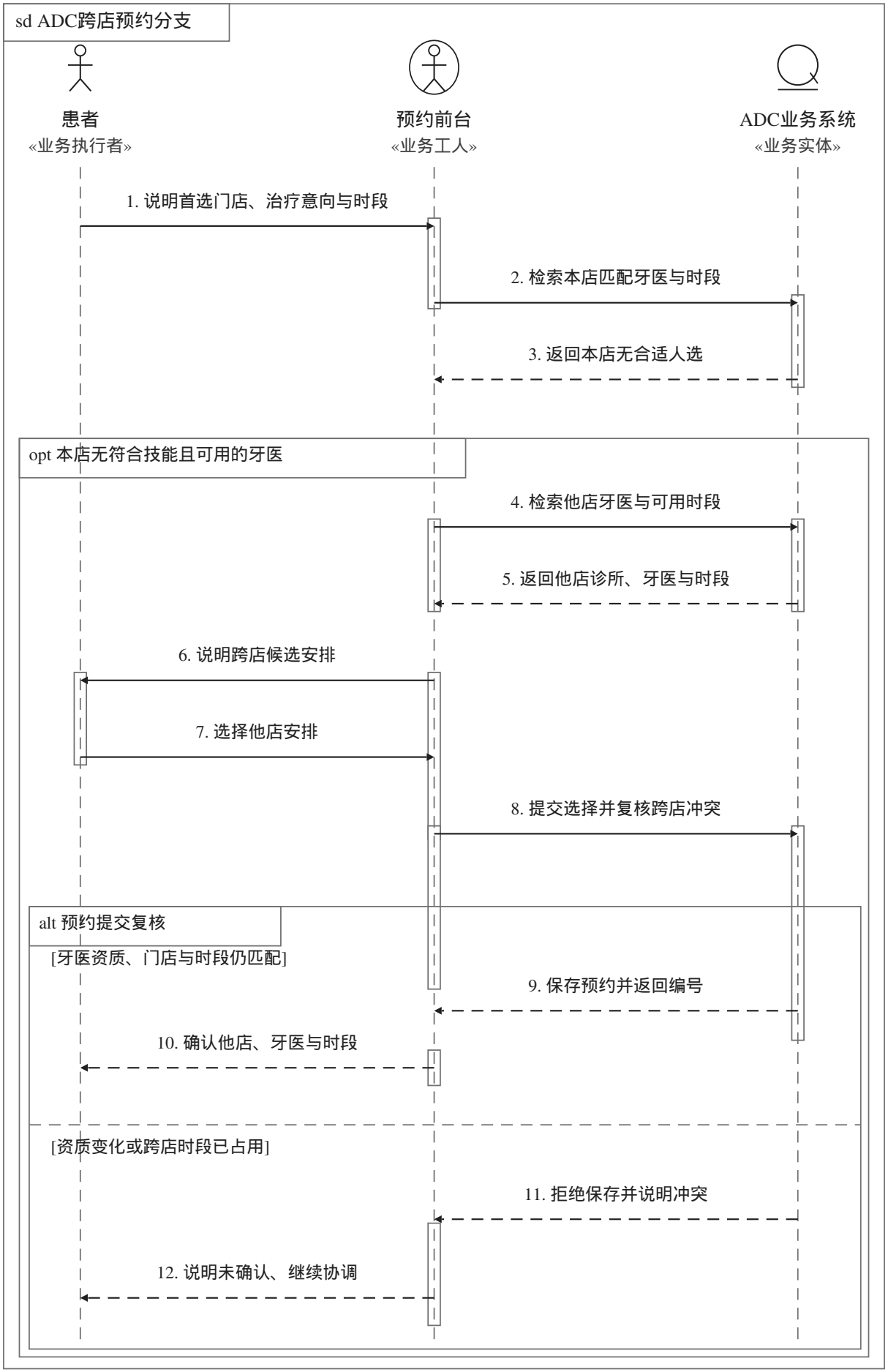


图 2-5: 跨店备选牙医预约业务序列图

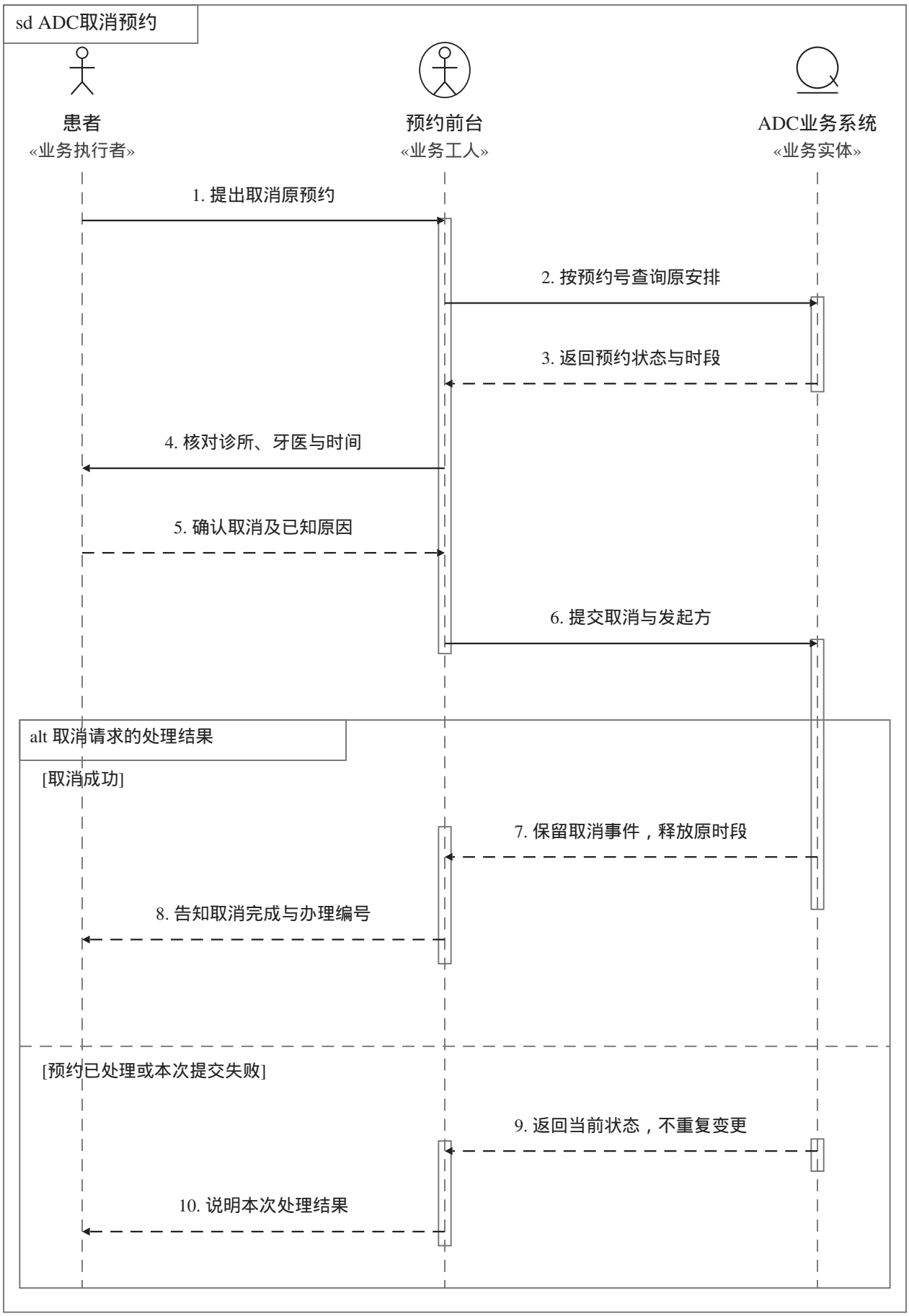


图 2-6: 取消预约业务序列图

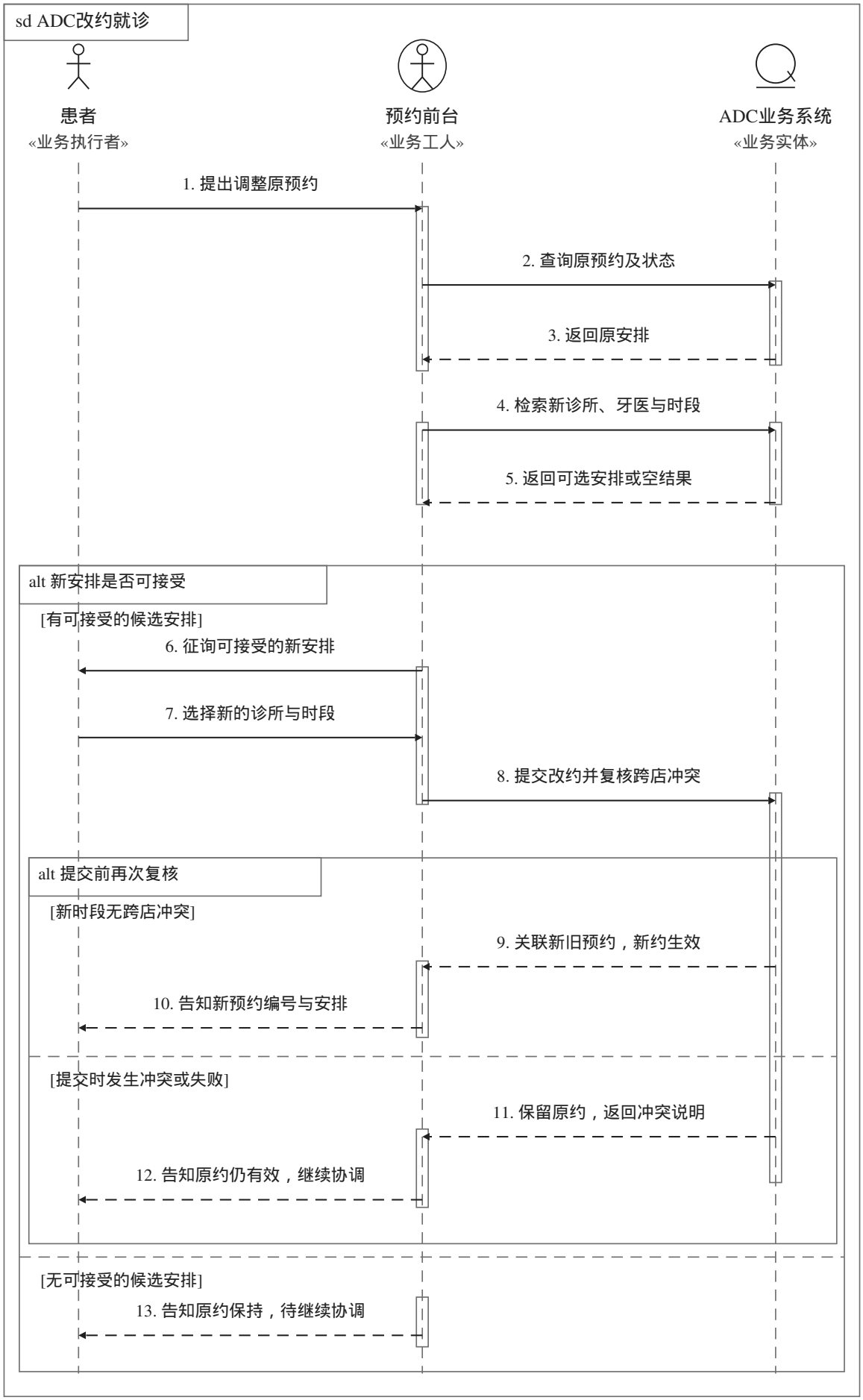


图 2-7: 改约就诊业务序列图

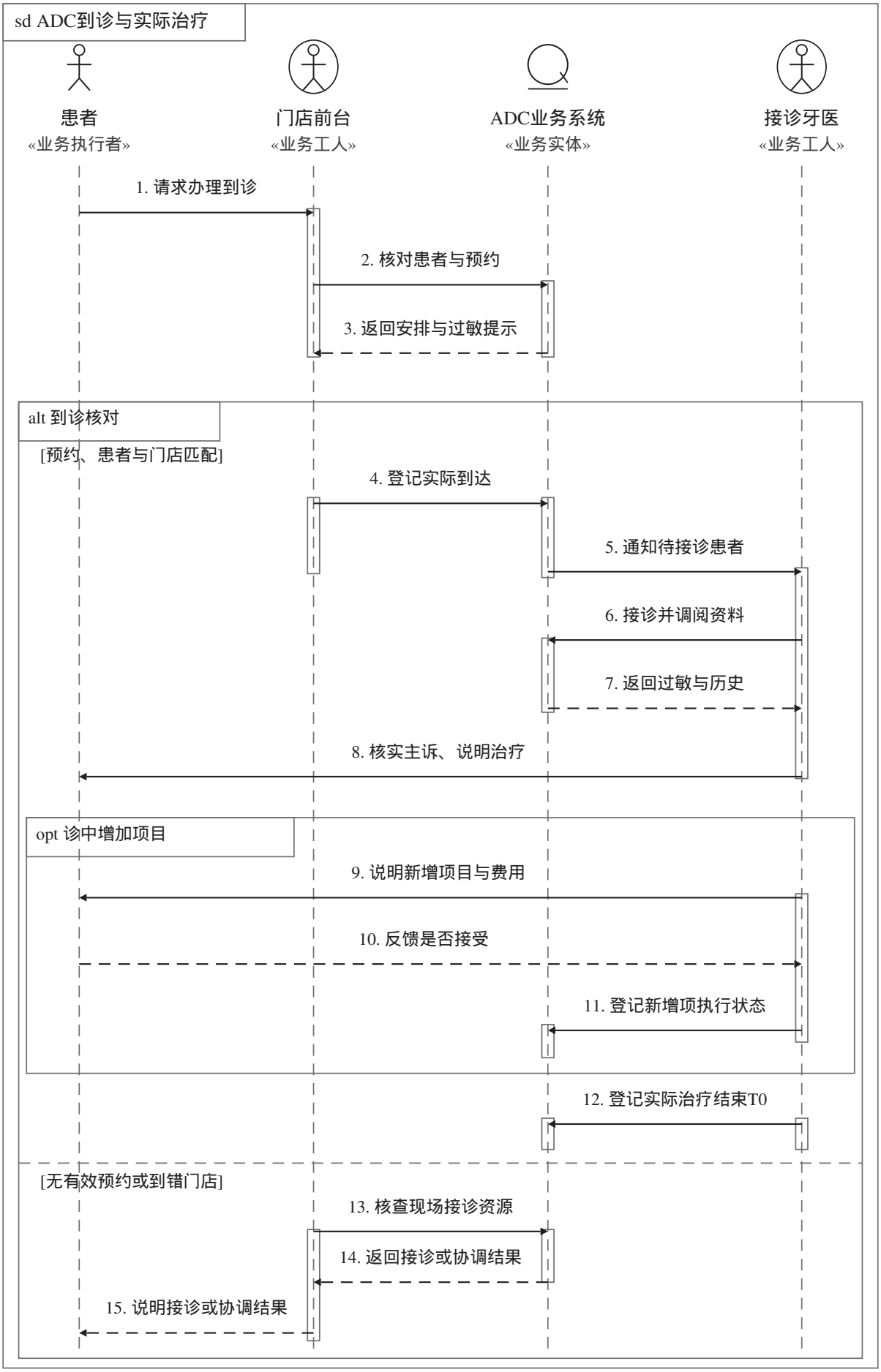


图 2-8: 到诊与实际治疗业务序列图

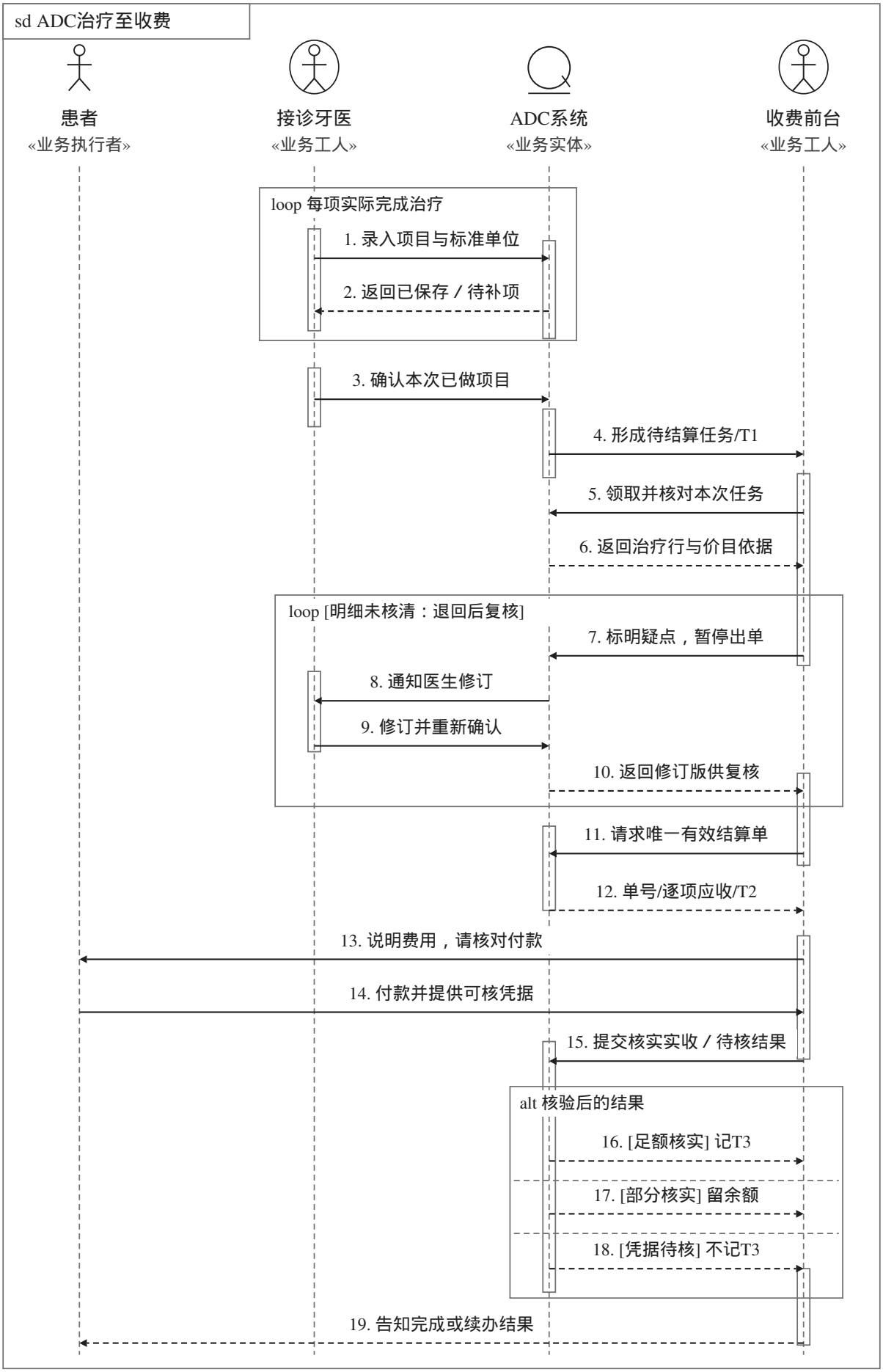


图 2-9: 治疗确认至收费处理业务序列图

3 需求

3.1 系统用例图

两张图使用同一个“ADC 多诊所牙科服务与结算协同系统”边界，仅按业务域分开展示。图 3-1 涉及门店前台和接诊牙医的就诊、变更与结算目标；图 3-2 涉及授权资源维护人员与总部经营管理者的跨店资源和经营目标。患者通过电话或到店提出请求，由前台操作系统，因此患者是业务执行者，不是本系统的直接执行者。

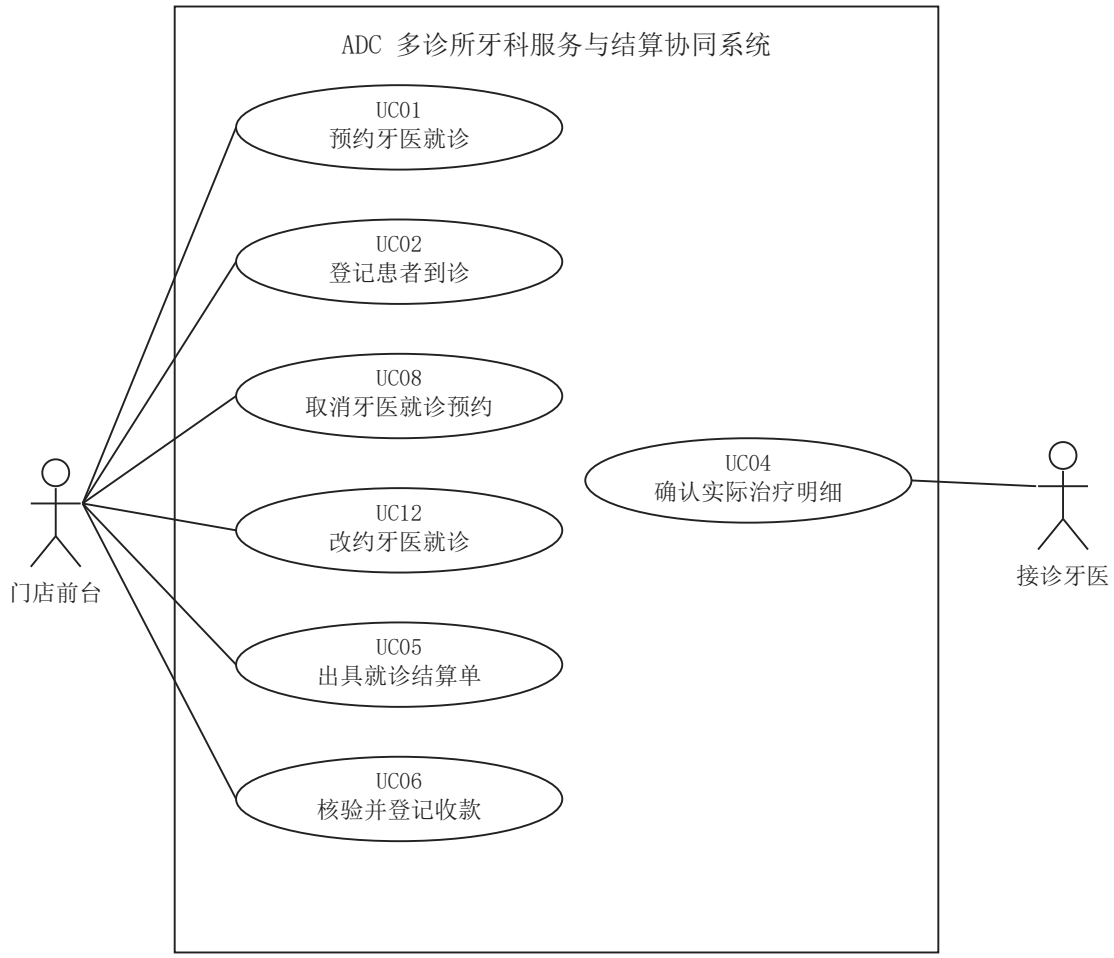


图 3-1: ADC 系统用例图：就诊与结算

用例规约以岗位与系统的交互描述目标，分别列出基本路径、按步骤编号的扩展、字段、规则与质量需求。预约、到诊、治疗明细、诊所与牙医、资质、季度业绩及逐项结算来自 ADC 案例；取消与改约结合“45 问”资料细化。UC06 的收款核验服务于本报告的诊后办理愿景；案例规定开票，但未规定支付渠道与退款办法。

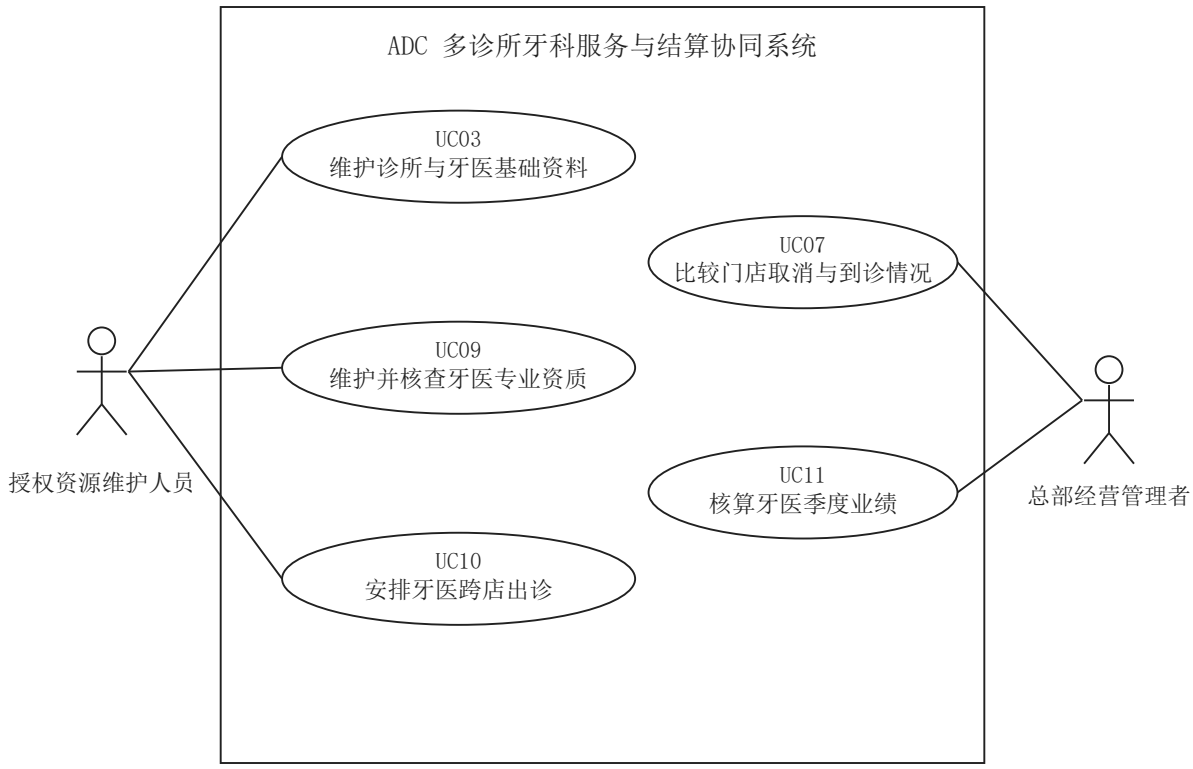


图 3-2: ADC 系统用例图：跨店资源与经营

3.2 用例规约 UC01：预约牙医就诊

执行者：门店前台。

触发：患者致电提出就诊请求。

前置条件：门店前台获准办理预约，诊所、牙医及可安排时段资料可查询。

成功后置条件：系统保存预约编号，以及患者、诊所、牙医、具体日期时间和治疗意向之间的关联。最低保证是时段未核实或提交失败时不返回预约成功。

涉众利益：患者希望获得明确的就诊安排并让过敏与特殊需求得到记录；牙医需要知道接诊安排；ADC 需要跨店识别同一患者，避免重复占用牙医时段。

基本路径：

1. 门店前台提交患者姓名、电话等识别线索，请求检索患者。
2. 系统反馈匹配档案或尚无匹配档案的结果。
3. 门店前台核对患者姓名、出生日期、账单地址、电话、可选邮箱、紧急联系人及逐项已知过敏，提交需要补充的资料。
4. 系统校验并保存患者资料；对于首次就诊的患者，系统分配患者账号。
5. 门店前台提交本次问题、特殊需求、治疗意向，以及希望就诊的诊所、牙医和日期时间范围。
6. 系统反馈符合条件的可安排时段。

7. 门店前台根据患者的选择，提交诊所、牙医和具体时段。

8. 系统再次核验该牙医的跨店时段占用，保存预约并反馈预约编号及确认安排。

扩展路径：

2a．检索到疑似重复患者时，系统反馈供核对的现有资料。

2a1．门店前台核对身份并确认沿用既有患者账号，然后继续第 3 步；不因电子邮箱相同而自动合并患者。

3a．过敏情况尚未问清时，门店前台注明“待核”，不得将其提交为“已知无过敏”。

4a．系统发现必需的患者资料未核清时，反馈缺项。

4a1．门店前台补充资料后返回第 3 步。

6a．没有合适时段时，系统反馈空结果。

6a1．门店前台修改条件后返回第 5 步。

8a．提交时段已被占用时，系统不生成已确认预约，反馈冲突供门店前台重新选择。

8b．同一预约请求重复提交时，系统反馈既有办理结果，不重复占用时段。

字段列表：患者账号与识别资料、逐项过敏、问题与特殊需求、治疗意向、预约诊所、牙医、日期时间、预约状态、经办人和办理时间。

业务规则：一位患者可有多项已知过敏；电子邮箱可选，不能单独作为合并患者的依据。牙医可跨店出诊，预约时段须与相应诊所的出诊安排一致，提交时再次核验该牙医的跨店时段冲突。

质量需求：患者资料按岗位授权查询；预约结果可追溯经办人及办理时间；重复请求不产生两条相同的有效预约。目标业务交接见图 2-4；本店无合适牙医时的跨店分支见图 2-5。

3.3 用例规约 UC02：登记患者到诊

执行者：门店前台。

触发：已预约患者到达诊所。

前置条件：门店前台获准办理到诊，能够识别患者及其预约。

成功后置条件：系统保存实际到达时间，将该次预约的到诊标志更新为 true，并关联本次实际就诊。最低保证是身份或预约状态未核实时不生成到诊事实。

涉众利益：患者希望被正确接诊；牙医希望看到准确的待接诊安排；ADC 需要区分真实到诊、取消及改约。

基本路径：

1. 门店前台提交患者或预约识别信息，请求办理到诊。

2. 系统反馈患者、诊所、牙医、预约时间和当前预约状态。

3. 门店前台核对患者身份及实际到达时间，确认患者已到店。

4. 系统校验预约仍可办理到诊，保存到达时间，更新到诊标志并建立或关联实际就诊记录。

5. 系统反馈到诊结果及可供接诊牙医查询的待接诊信息。

扩展路径：

2a．未检索到预约时，系统反馈无匹配记录。

2a1．门店前台继续核实身份和预约线索；现场新增就诊的规则由 ADC 另行确定。

4a．同一次到诊已登记时，系统反馈原办理结果，不重复创建实际就诊。

4b．原预约已取消或已改约时，系统不把原预约登记为到诊，反馈现行有效安排。

字段列表：患者编号、预约编号、预约诊所和时间、预约状态、实际到达时间、到诊标志、实际就诊编号及经办人。

业务规则：到诊标志初始为 false，患者实际到店并经核对后才更新为 true；预约时间与实际到达时间分别记录。false 不等于患者取消，也不能单独判定为爽约。

质量需求：到诊操作可追溯经办人和时间；重复提交不生成第二次实际就诊；取消或改约的原预约不能误记为已到诊。业务交接见图 2-8。

3.4 用例规约 UC03：维护诊所与牙医基础资料

执行者：授权资源维护人员。

触发：新增诊所或牙医，或者需要更正其基础资料。

前置条件：操作者具有相应资料范围的维护权限。

成功后置条件：系统保存诊所或牙医的现行基础资料及变更记录，原有就诊、预约和结算关联仍可查。最低保证是资料校验失败时不覆盖原有效版本。

涉众利益：门店前台需要准确的诊所联系方式和牙医身份资料；患者需要明确的就诊地点与接诊牙医；总部需要识别同一牙医跨诊所服务的记录。

基本路径：

1. 授权资源维护人员提交诊所或牙医的识别信息，请求查看现行资料。
2. 系统反馈匹配对象、现行资料及已有业务关联。
3. 授权资源维护人员核对来源，提交新增或更正后的基础资料。
4. 系统校验必需资料、唯一标识及相关业务关联。
5. 系统保存现行资料和变更记录，返回资料编号与更新结果。

扩展路径：

2a．检索到疑似重复对象时，系统反馈可供核对的现有资料；授权资源维护人员确认身份后复用原编号或终止新增，不自动合并历史记录。

4a．唯一标识冲突或必需资料不完整时，系统指出待核项，保留原有效版本。

4b．变更涉及既有预约、就诊或结算记录时，系统保留原编号与历史关联，不通过重建对象消除原记录。

字段列表：诊所资料包括诊所编号、邮政地址、主管姓名、电话、电子邮箱和面积；牙医资料包括员工编号、姓名、出生日期、家庭住址、电话和电子邮箱；变更记录包括操作者、变更时间及变更前后内容。

业务规则：诊所与牙医各用稳定编号识别；牙医不专属于单一诊所。专业资质由 UC09 维护，跨店出诊时段由 UC10 维护，本用例不把资料更正当作资质确认或排班批准。

质量需求：每次成功变更均可追溯操作者、时间和原值；无权人员不得更改其授权范围以外的诊所或牙医资料。

3.5 用例规约 UC04：确认实际治疗明细

执行者：接诊牙医。

触发：一次实际就诊的治疗结束，牙医需要确认已实施项目。

前置条件：本次实际就诊可识别，操作者获准处理该次就诊。

成功后置条件：系统保存逐项已实施治疗、标准单位数量、适用单位价格、最后治疗结束时刻 T_0 和确认时刻 T_1，并形成待结算任务。最低保证是校验失败时不把治疗草稿当作已确认依据。

涉众利益：患者不应为未实施项目付费；门店前台需要可核对的逐项结算依据；ADC 需要追溯治疗项目与收费来源。

基本路径：

1. 接诊牙医提交本次就诊编号，请求核对治疗明细。
2. 系统反馈患者、过敏提示、本次问题、预约治疗意向及已登记的治疗草稿。
3. 接诊牙医逐项提交实际实施的治疗、标准单位数量、适用单位价格及最后治疗结束时间。
4. 系统校验各治疗行与本次就诊的关联，以及数量、单位和价格资料。
5. 接诊牙医确认本次真实完成的治疗清单。
6. 系统保存确认版本和 T_0、T_1，建立待结算任务并反馈任务编号。

扩展路径：

3a．诊中新增预约时未列出的治疗时，接诊牙医将新增项目作为实际治疗行提交，然后继续第 4 步。

4a．数量、单位或价格依据不明确时，系统指出待核治疗行并保留草稿，不建立待结算任务。

6a．同一确认版本重复提交时，系统反馈原待结算任务，不生成第二份有效依据。

字段列表：实际就诊编号、治疗名称、标准单位数量、适用单位价格、治疗结束时间 T_0、确认时间 T_1、确认牙医和治疗明细版本。

业务规则：一次就诊可涉及多项治疗；预约时表达的治疗意向与本次实际实施的治疗分开。只有接诊牙医确认的实际治疗行才能作为结算依据；已出单后的修订须保留原版本与原因，具体处理权限由 ADC 确定。

质量需求：每项已确认治疗可追溯接诊牙医、时间和版本；重复确认不产生第二份有效待结算任务。业务交接见图 2-8 和图 2-9。

3.6 用例规约 UC05：出具就诊结算单

执行者：门店前台。

触发：某次就诊已有接诊牙医确认的实际治疗明细。

前置条件：实际就诊和已确认治疗行可查询，门店前台获准办理结算。

成功后置条件：系统为该次就诊保存唯一的当前有效结算单、逐行小计、总价和出单时刻 T_2。最低保证是明细未核清时不生成无依据应收。

涉众利益：患者需要看到逐项治疗费用；门店前台需要解释金额来源；ADC 需要防止漏项和重复出单。

基本路径：

1. 门店前台提交待结算的实际就诊编号，请求查看已确认治疗明细。
2. 系统反馈患者、就诊编号、各治疗名称、标准单位数量和适用单位价格。
3. 门店前台核对治疗来源与费用，提交出单请求。
4. 系统校验该次就诊尚无当前有效结算单，并计算逐行小计与总价。
5. 系统保存结算单号、逐行明细、总价和 T_2，反馈可供核对的结算结果。

扩展路径：

3a．已确认治疗明细存在疑问时，门店前台提交待核说明，不提交正式出单请求。

3a1．系统保留待结算状态。

3a2．门店前台在 UC04 重新确认治疗明细后返回第 1 步。

4a．该次就诊已有当前有效结算单时，系统反馈原单，不再创建第二张有效单。

字段列表：就诊编号、结算单号、每项治疗名称、标准单位数量、单位价格、逐行小计、结算单总价、出单时刻 T_2 和经办人。

业务规则：每次就诊对应一张当前有效的结算单，每张结算单只关联一次就诊；逐行费用来自已确认的实际治疗资料。出单后发现差错时应保留原单和更正依据，调整权限与流程由 ADC 确定。

质量需求：逐行小计与总价保存时可复核；每项费用可追溯治疗和价格依据；重复出单请求返回原有效单。对应图 2-9 的逐项复核和正式出单。

3.7 用例规约 UC06：核验并登记收款

执行者：门店前台。

触发：患者就有效结算单付款或提供待核凭据。

前置条件：存在有效结算单，门店前台获准登记该次收款。

成功后置条件：系统保存已核实的实收金额、业务时间、凭据及经办人；仅在应收足额核实后记录收费完成时刻 T_3。最低保证是待核或失败付款不计入已收，同一凭据不重复累计。

涉众利益：患者需要知道本次已收和未收余额；门店前台需要核对凭据；ADC 的诊后办理指标不能混入未核实资金。

基本路径：

1. 门店前台提交有效结算单号，请求查看应收与未收余额。
2. 系统反馈结算单、已核实收款及剩余金额。
3. 门店前台核对患者提供的实际付款金额与凭据。
4. 门店前台提交本笔实收金额、业务发生时间与凭据标识。
5. 系统校验金额、余额和重复凭据，保存独立的已核实收款记录。
6. 系统反馈本次实收和余额；应收足额核实时，系统同时记录 T_3 并反馈收费完成。

扩展路径：

3a．付款结果尚不能核实时，门店前台提交待核凭据，不申报已收金额。

3a1．系统保留待核事项，不计入实收，也不记录 T_3。

5a．同一凭据重复提交时，系统反馈原收款记录，不重复累计。

5b．金额超过未收余额或与凭据不符时，系统反馈待核差异，不标为收费完成。

5c．实际付款少于未收余额且部分收款政策尚未确定时，系统保留待核事项，不擅自按足额收款处理。

6a．ADC 允许部分收款且已核实金额尚不足应收时，系统反馈未收余额并保留续办状态，不记录 T_3。

字段列表：结算单号、应收总额、逐笔实收金额、业务发生时间、凭据标识、核验状态、未收余额、经办人和收费完成时刻 T_3。

业务规则：应收与实收分别保存；每笔收款均须关联有效结算单与可核对的凭据。T_3 是足额核验完成时间，不是患者提出付款的时间；支付渠道、部分收款及退款处理规则由 ADC 确定，收款调整不得以删除原记录代替。

质量需求：重复提交不重复计收；每笔核验及调整可追溯经办人、时间和凭据；待核资金不进入已收汇总。目标业务见图 2-9 的收费分流。

3.8 用例规约 UC07：比较门店取消与到诊情况

执行者：总部经营管理者。

触发：需要比较各诊所预约取消与实际到诊的情况。

前置条件：操作者具有相应诊所和期间的查询权限，查询范围已指定。

成功后置条件：系统反馈各诊所取消事件、已登记到诊和状态未决预约的可追溯汇总；只有统计口径经 ADC 确认且资料完整时才反馈取消率。最低保证是未到诊标志不会被当成取消事件，也不会将资料缺项视为零。

涉众利益：ADC 管理者需要发现门店间取消情况差异；门店需要知道可复核的比较口径；患者不应因尚未登记到诊而被错误归为取消。

基本路径：

1. 总部经营管理者提交诊所范围和观察期间，请求比较预约结果。
2. 系统核验查询权限，反馈各诊所预约、取消、改约及已登记到诊的数量与资料完整性。
3. 系统按 ADC 已确认的统计口径计算可比较的取消指标，注明期间和门店归属口径。

4. 总部经营管理者请求核对某诊所或某项指标的来源。

5. 系统反馈构成该项汇总的预约、取消与到诊记录及缺失项。

扩展路径：

2a．查询范围超出操作者权限时，系统拒绝反馈超出范围的门店记录。

2b．取消事件缺失、预约状态未决或数据尚未核清时，系统逐项标明，不将未到诊的 false 值当成取消。

3a．取消率的分母、统计日期或跨店归属尚未由 ADC 确认时，系统只反馈可核对的原始数量和未决数量，不生成取消率或门店排名。

字段列表：诊所编号、预约编号、预约诊所及时间、取消事件与发生时间、改约关联、实际到诊标志及到达时间、查询期间和统计口径标识。

业务规则：取消必须依据明确的取消事件；到诊布尔值初始为 false，仅在实际到诊时变为 true。取消由 UC08 登记，改约由 UC12 登记，到诊由 UC02 登记；取消率的分子、分母、时间点和跨店归属由 ADC 另行确认。

质量需求：任何门店汇总均能追溯到纳入计算的预约与变更事件；不同门店使用相同且明确展示的统计口径；未核资料在汇总中显式标识。

3.9 用例规约 UC08：取消牙医就诊预约

执行者：门店前台。

触发：患者提出取消已确认预约，或获授权岗位将取消请求交给门店前台办理。

前置条件：门店前台具有预约变更权限，原预约可识别。

成功后置条件：系统保留原预约及取消事件，将该预约标为已取消，并释放原预约占用的牙医时段；不会产生新预约。最低保证是原预约不可取消或保存失败时不改变其原有有效状态，也不返回取消成功。

涉众利益：患者需要清楚知道原预约是否仍有效；门店与牙医需要准确的可用时段；ADC 需要以实际取消事件分析门店取消情况，不把尚未到诊者错误计作取消。

基本路径：

1. 门店前台提交原预约编号，请求查看预约安排。

2. 系统反馈患者、诊所、牙医、日期时间及预约当前状态。

3. 门店前台核对取消请求，提交发起方、办理时间及已知原因。

4. 系统校验该预约仍可取消，保存取消事件，将原预约标为已取消并释放所占时段。

5. 系统返回取消结果、原预约编号和办理记录编号。

6. 门店前台依据办理结果告知患者。

扩展路径：

2a．系统未检索到原预约时，反馈无匹配安排；门店前台核实识别信息，不新建取消事件。

3a．取消原因尚不明确时，门店前台注明原因未提供；系统仍保留发起方和办理事实，不杜撰原因。

4a．原预约已取消时，系统返回原取消结果；重复办理不生成第二个取消事件。

4b．原预约已改约或已登记到诊时，系统反馈其现行状态，不直接将原记录改为已取消；后续处理规则由 ADC 确定。

4c．取消事件未能保存时，系统维持原预约的有效状态和时段占用，提示门店前台稍后核对。

字段列表：原预约编号、患者与预约诊所、原牙医及时段、取消发起方、办理时间、已知原因、经办人及取消事件编号。

业务规则：取消事件与原预约关联并保留原安排；到诊标志为 false 只说明未登记到诊，不等于取消。患者提出改约时进入 UC12，不以取消后另做无关联的新预约替代。

质量需求：取消操作可追溯发起方、经办人和时间；重复请求不能重复释放时段；取消事件保存与原预约状态变更保持一致。目标业务见图 2-6。

3.10 用例规约 UC09：维护并核查牙医专业资质

执行者：授权资源维护人员。

触发：新增牙医、补充专业资质，或者已登记资质需要核对或更正。

前置条件：系统中存在可识别的牙医资料；操作者具有资质维护权限。

成功后置条件：系统保存牙医与专业资质的关联及核实状态；只有完成核实的关联可作为“已确认资质”反馈给预约和跨店安排岗位。最低保证是缺少核实依据时不将资质标为已确认，原记录仍可追溯。

涉众利益：患者希望获知接诊牙医的相关专业能力；门店前台与出诊安排岗位需要可信的资质信息；ADC 需要掌握扩张时的专业技能组合。

基本路径：

1. 授权资源维护人员提交牙医编号，请求查看其已登记的专业资质。
2. 系统反馈该牙医资料、资质关联及各项核实状态。
3. 授权资源维护人员提交资质名称、对应牙医及可供核对的证明资料或来源。
4. 系统检查牙医与资质是否可识别，并提示重复或相互矛盾的关联。
5. 授权资源维护人员依据 ADC 确认的核实办法提交核查结论。
6. 系统保存资质关联、核实状态、核查人和核查时间，反馈更新结果。

扩展路径：

3a．证明资料或来源暂缺时，系统保留待核关联；授权资源维护人员可补齐后从第 5 步继续。

4a．同一牙医与同一资质的有效关联已存在时，系统反馈现有记录，不新增重复关联。

5a．核查未通过或结论仍有疑问时，系统记录结论及原因，不将该关联列入已确认资质。

6a．已确认资质需要更正时，系统保留旧版本、原核查结论及新版本之间的关系，不直接覆盖历史结论。

字段列表：牙医编号、资质名称或类别、对应证明资料或来源、核实状态、核查人、核查时间及变更依据。证明材料的具体字段由 ADC 的核实办法决定。

业务规则：一位牙医可具备多项资质，同一种资质可关联多位牙医；“已登记”和“已核实”不是同一状态。系统记录获授权人员的核查结论，不自行判断外部资格证书真伪。

质量需求：每项已确认资质均可追溯到对应牙医、核查人、时间及依据；未经授权的岗位只能在获准范围内查询，不得确认或更改核查结论。

3.11 用例规约 UC10：安排牙医跨店出诊

执行者：授权资源维护人员。

触发：需要为某牙医新增或调整在某诊所的出诊时段。

前置条件：牙医与目标诊所资料可识别，操作者具有相应的安排权限。

成功后置条件：系统保存牙医、诊所及时间范围之间的有效出诊安排，并使门店预约能够查询该安排。最低保证是时段冲突或提交失败时原有效安排保持不变。

涉众利益：患者希望预约到确实能够在目标诊所接诊的牙医；牙医不应在同一时间被安排到两处；门店前台需要可靠的可约时段；ADC 需要按技能组合调配跨店资源。

基本路径：

1. 授权资源维护人员提交牙医、目标诊所和计划安排的时间范围，请求查看已有出诊安排。
2. 系统反馈该牙医在各诊所的现行安排、关联的已确认预约及已核实资质。
3. 授权资源维护人员核对可用时间和目标诊所需求，提交新增或调整安排。
4. 系统校验牙医在所选时段没有相互重叠的有效跨店安排，并核对受影响的已确认预约。
5. 系统保存出诊安排及变更记录，反馈安排编号、诊所、时段和受影响预约。

扩展路径：

2a．目标专业资质仍待核或没有对应资质时，系统提示状态；能否继续安排由 ADC 的岗位与技能匹配规则决定，不自动宣称牙医具有该资质。

4a．同一牙医在所选时段已有另一门店的有效安排时，系统指出冲突并拒绝本次提交；原安排保持有效。

4b．调整涉及已确认预约时，系统列出受影响预约；在后续处理落实前，不自动取消、转移或删除患者原预约。

5a．重复提交同一安排时，系统返回原有效安排，不生成第二条相同的有效安排。

字段列表：牙医编号、诊所编号、出诊开始与结束时间、安排状态、经办人、变更时间及受影响预约的编号。

业务规则：牙医可在不同诊所出诊，但同一时段不能存在相互重叠的有效出诊安排；预约时段须落在相应诊所的有效出诊安排内。已确认预约的取消按 UC08 办理，改约按 UC12 办理。

质量需求：提交安排时再次检查跨店时段冲突；每次变更可追溯操作者、时间和原安排；重复请求不产生两个相同的有效时段。

3.12 用例规约 UC11：核算牙医季度业绩

执行者：总部经营管理者。

触发：需要查看某季度牙医创造的收入、医疗用品成本、运营费用及净利润。

前置条件：操作者具有相应期间和经营资料的查询权限，季度与统计范围已指定。

成功后置条件：系统按经 ADC 确认的收入时点和成本费用归属口径，反馈每位牙医的季度收入、医疗用品成本、运营费用及净利润，并在已确认统计范围内给出激励基金总额。最低保证是资料或口径未核清时不把不完整金额当成最终业绩，不推断个人奖金。

涉众利益：ADC 管理者需要衡量各牙医的经营贡献并管理激励基金；牙医希望个人业绩的费用与收入来源可核对；财务岗位需要发现未归属或重复归属的收支。

基本路径：

1. 总部经营管理者提交季度、牙医及诊所范围，请求核算业绩。
2. 系统核验查询权限，反馈范围内可归属的收入、医疗用品成本、运营费用及其资料完整性。
3. 总部经营管理者核对统计范围与已确认的归属口径，请求计算。
4. 系统按已确认口径分别计算牙医季度收入、成本、费用及净利润，并计算相应统计范围的激励基金总额。
5. 系统反馈分项结果、统计口径、未核资料及各项金额的业务来源。
6. 总部经营管理者请求核对一名牙医或一项金额的构成。
7. 系统反馈对应的业务记录。

扩展路径：

2a．查询范围超出操作者权限时，系统拒绝反馈超出范围的个人或诊所资料。

2b．某项收入、医疗用品成本或运营费用缺少发生时间、牙医归属或来源时，系统标明待核资料，不将缺失值自动填零。

4a．收入确认时点、跨店归属或成本费用分摊口径尚未获 ADC 确认时，系统只反馈可核对的原始分项资料，不给出最终净利润与基金总额。

4b．净利润为负或存在跨期调整时，系统保留原始金额和调整依据；负利润下的基金处理及调整所属季度由 ADC 确定，不自行产生个人分配金额。

字段列表：季度、牙医编号、诊所范围、收入金额及来源、医疗用品成本及来源、运营费用及来源、发生时间、归属依据、净利润、基金总额和统计口径标识。

业务规则：净利润＝收入－医疗用品成本－运营费用；案例提出以净利润的 10% 作为激励基金总额，但未给出个人分配方法。本用例区分“牙医季度业绩”和“激励基金总额”，不把基金总额解释为牙医个人奖金。

质量需求：每个已发布的季度金额均可追溯到纳入核算的收支记录与使用的归属口径；未核与跨期调整须显式标识；仅授权岗位可查看相应的经营明细。

3.13 用例规约 UC12：改约牙医就诊

执行者：门店前台。

触发：患者提出更换原预约的诊所、牙医或就诊时间，或获授权岗位将调整请求交给门店前台办理。

前置条件：门店前台具有预约变更权限，原预约可识别且尚未失效。

成功后置条件：系统保存新旧预约的改约关联，新预约生效后原预约才失效；失败时原预约及原时段保持有效。

涉众利益：患者需要在新安排确认前保留原约；门店与牙医需要无冲突时段；ADC 需要追溯新旧预约。

基本路径：

1. 门店前台提交原预约编号，请求查看当前安排。
2. 系统反馈患者、诊所、牙医、日期时间及原预约状态。
3. 门店前台提交患者希望更换的诊所、牙医或时段范围，请求可用安排。
4. 系统反馈符合条件的牙医出诊安排与尚可预约的时段。
5. 门店前台与患者核对选择，提交新诊所、牙医、具体时段及改约发起方。
6. 系统再次核验新时段与该牙医的跨店占用情况。
7. 系统保存新预约及与原预约的改约关联，使新安排生效后再将原预约标为已改约。
8. 系统返回新预约编号和确认安排。
9. 门店前台依据确认安排告知患者。

扩展路径：

2a．原预约已取消、已改约或已登记到诊时，系统反馈现行状态；门店前台不依据失效预约直接办理本次改约。

4a．没有符合条件的时段时，系统反馈无可用安排；门店前台可修改查询条件后返回第 3 步，原预约保持有效。

5a．患者尚未确定新安排时，门店前台终止提交；系统不改变原预约。

6a．提交时新时段已被占用或牙医跨店安排冲突时，系统反馈冲突；门店前台可返回第 3 步重新协调，原预约保持有效。

7a．新预约或改约关系保存失败时，系统不使原预约失效，不释放原时段，并反馈办理失败。

7b．重复提交同一改约请求时，系统返回已完成的新预约，不产生两个当前有效安排。

字段列表：原预约编号与原诊所、牙医、时段；新预约编号与新诊所、牙医、时段；改约发起方、经办人、办理时间和改约关系。

业务规则：新预约须关联原预约；新时段须在牙医有效出诊安排内且无跨店冲突；新约生效后原约才标为已改约，改约不计为取消。

质量需求：改约提交时复核跨店冲突；失败时原预约及其时段占用保持一致；任何完成的改约可按原预约与新预约编号双向追溯。目标业务见图 2-7。

4 类模型分析

4.1 分析类的识别与职责

本章从 UC01 至 UC12 的交互与业务规则中抽取分析类。患者、诊所、牙医、预约、就诊、治疗与结算等名词表示长期存在的业务概念；取消、改约、资质核查和费用更正则帮助识别需要保留的关联与历史。类的属性描述业务特征，操作表达其应承担的责任，关联表达对象之间的联系。

分析类按边界、控制、实体组织。边界类接收岗位输入并反馈结果；每个用例设置相应的控制类，协调校验和业务事务；实体类保存业务特征并承担与自身相关的行为。图中的实体属性采用时间、金额、数量等业务类型，数据库标识与外键在下一章加入。类图突出影响业务关系的属性和操作，完整字段列于数据库表结构。

表 4-1: 用例与分析类职责对应

用例	业务目标	边界类	控制类	核心实体类
UC01	预约牙医就诊	门店前台接口	预约控制	患者、过敏申报、预约、预约意向、出诊安排
UC02	登记患者到诊	门店前台接口	到诊控制	预约、就诊
UC03	维护基础资料	资源维护接口	资料维护控制	诊所、牙医
UC04	确认实际治疗	接诊牙医接口	治疗确认控制	就诊、治疗、治疗项目
UC05	出具结算	门店前台接口	出单控制	结算、结算版本、费用明细、治疗
UC06	核验登记收款	门店前台接口	收款控制	结算、收付
UC07	比较取消到诊	经营管理接口	预约比较控制	预约、预约变更、就诊
UC08	取消预约	门店前台接口	取消控制	预约、预约变更、出诊安排
UC09	维护核查资质	资源维护接口	资质控制	牙医、专业资质、资质持有
UC10	安排跨店出诊	资源维护接口	出诊控制	牙医、诊所、出诊安排、预约
UC11	核算季度业绩	经营管理接口	业绩控制	结算、成本、成本分摊、季度核对
UC12	改约牙医就诊	门店前台接口	改约控制	预约、预约变更、出诊安排

图 4-1 展示治疗确认、出具结算、收款核验三个用例的分析职责。虚线开放箭头表示使用依赖：岗位接口依赖用例控制，控制依赖相应实体。控制类组织处理顺序，治疗、结算与收付分别承担确认事实、保持结算版本和核验资金事实的责任。

class 治疗确认与结算的分析职责

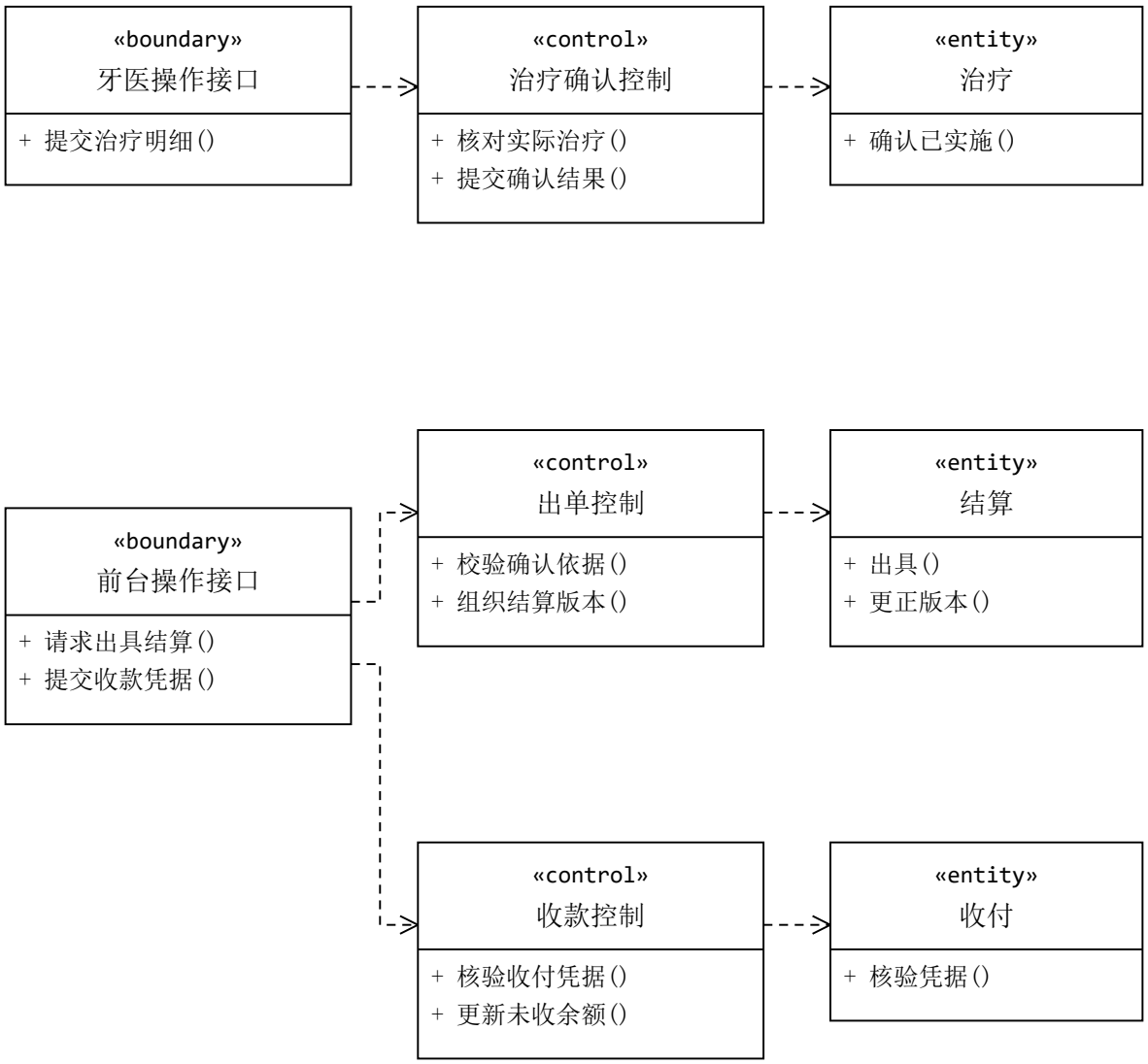


图 4-1: 治疗确认与结算分析类图

牙医接口提交实际治疗，前台接口办理出单与收款。各控制类对应独立用例，完整实体分工见表 4-1。边界类与控制类在程序中实现，实体类在关系数据库中映射为持久化结构。

表 4-2: 诊后用例控制的输入与输出

控制类	主要输入	协调结果
治疗确认控制	本次实际治疗、数量、单价及牙医确认。	已确认治疗版本、T0 与 T1、待结算依据。
出单控制	已确认治疗版本、逐项费用及结算请求。	校验费用小计和合计，形成当前结算版本及 T2。
收款控制	有效结算、真实收付凭据和核验结论。	保存资金事实，计算余额与当前足额核验时刻 T3。

4.2 出诊资源类图

出诊资源由诊所、牙医、专业资质、资质持有和出诊安排组成。牙医可在不同诊所出诊，诊所也可安排多名牙医，因此通过带有时间区间的出诊安排表达双方联系。每个出诊安排关联一名牙医和一家诊所，同一牙医的有效区间不能重叠。

专业资质描述能力类别，资质持有描述某名牙医对该类别的证明与核查情况，两者职责分开。资质更正追加后继版本，原核查结论保留；资质持有与牙医、专业资质形成多对多关系的具象表达。资源维护人员在 UC03、UC09 和 UC10 中分别维护基础资料、核查专业资质和安排跨店出诊。

class 诊所、牙医与出诊资源

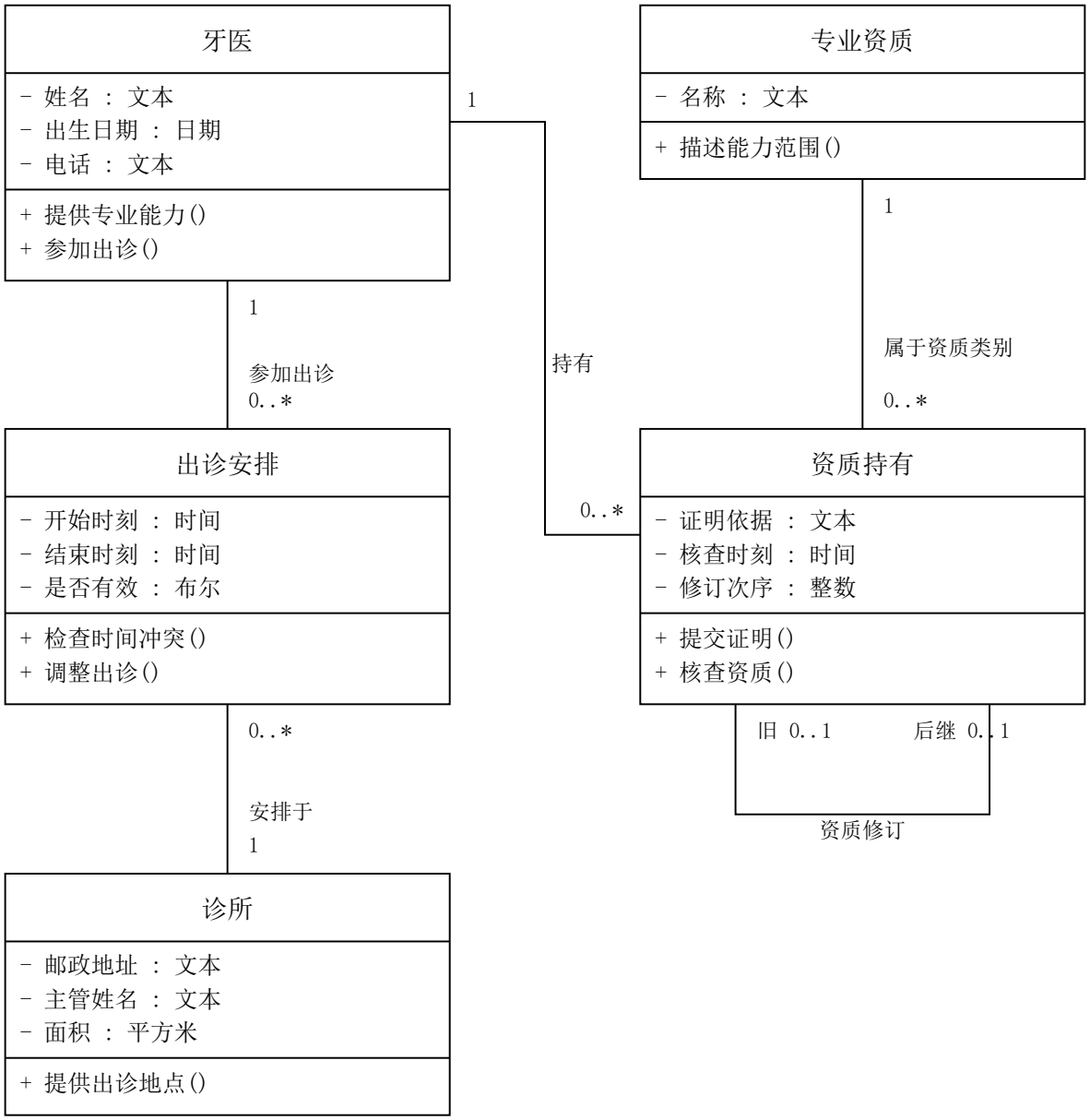


图 4-2: 出诊资源类图

实线表示关联，多重性标在关联两端。出诊安排描述牙医在诊所工作的具体区间；资质持有包含证明、核查及修订责任。资质持有的自关联连接旧版本与后继版本，保留更正过程。

4.3 患者、预约与就诊类图

患者档案跨店共享，多种过敏逐项申报。预约保存计划、主诉和治疗意向，就诊保存实际接诊事实；一约至多一诊，现场接诊允许无预约。取消、改约或爽约形成一次终止事件，改约关联新预约；新旧安排在同一事务中提交，失败时全部回滚。到诊布尔值与取消、爽约分别表达。

class 患者、预约与实际就诊

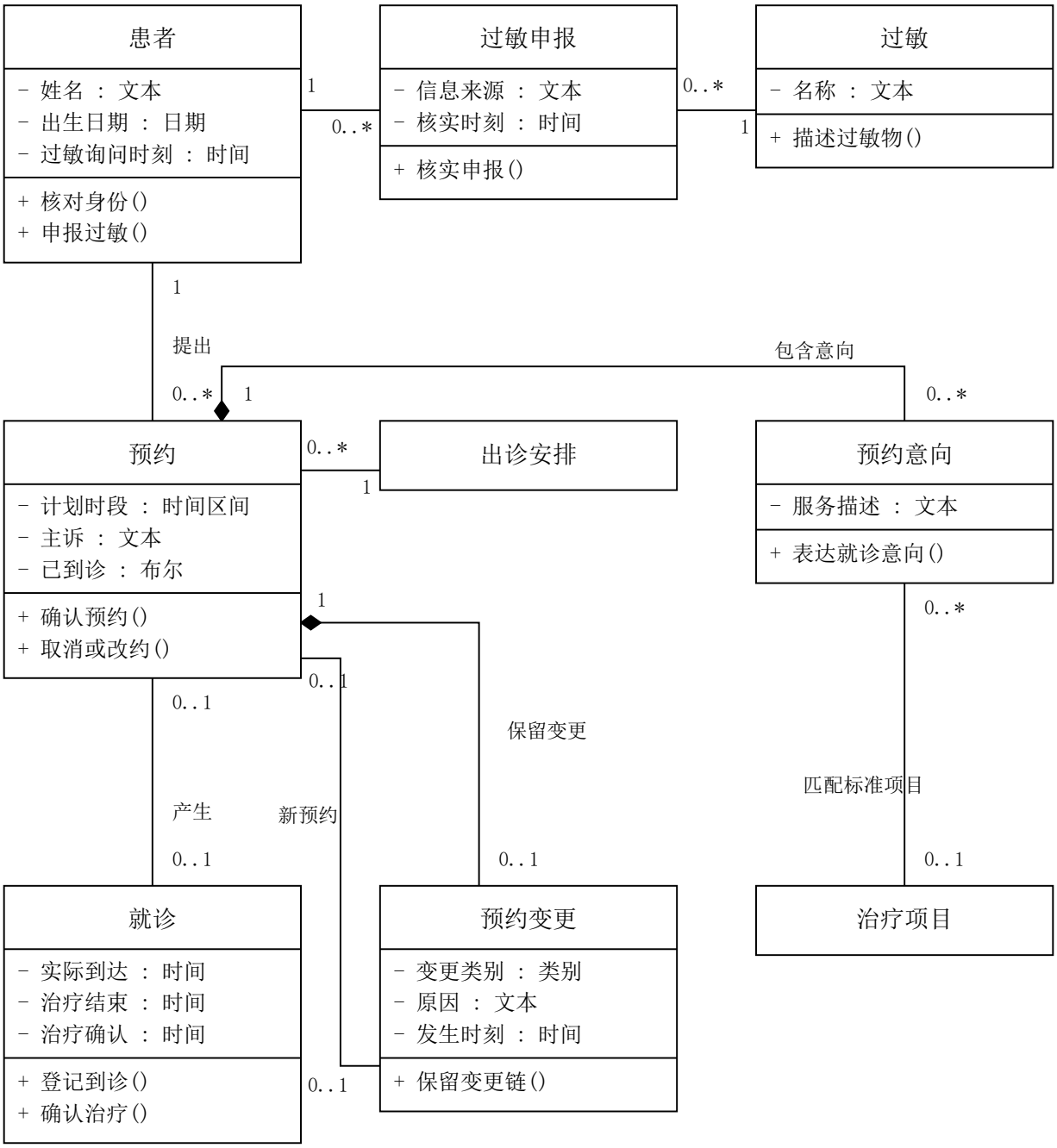


图 4-3: 患者预约与就诊类图

黑色菱形表示组合，预约负责其治疗意向与终止事件的完整性。预约与就诊为可选的一对一关联。出诊安排和治疗项目与相应业务域共用同一类，其完整定义分别见图 4-2 和图 4-4。

4.4 治疗、结算与收付类图

治疗、结算、版本与收付组成诊后业务链，其关联保持治疗与收费事实可追溯。

class 实际治疗、结算与收付

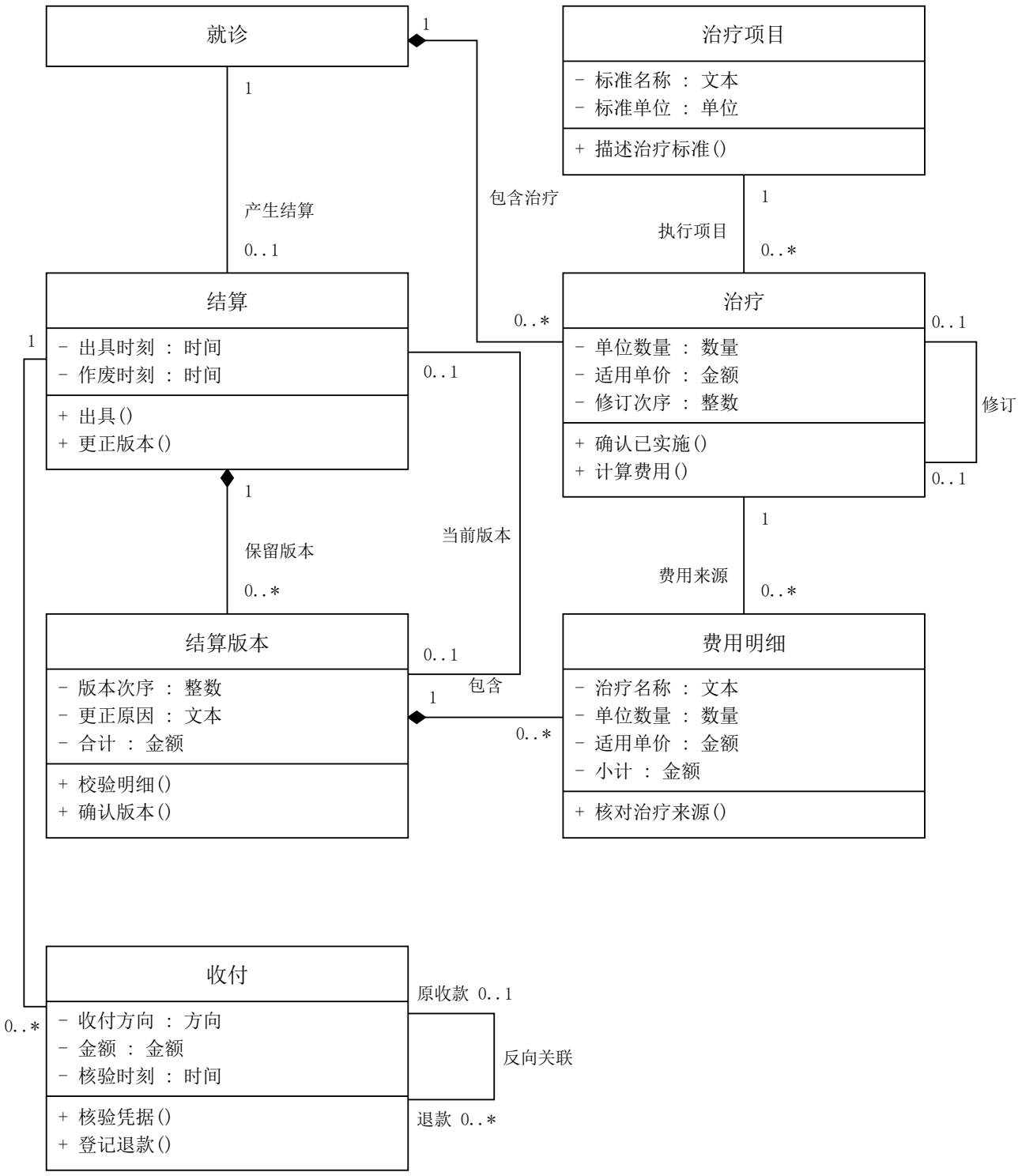


图 4-4: 治疗结算与收付类图

就诊、实际治疗、结算、结算版本与费用明细共同组成可追溯的诊疗费用链。组合表示整体对所属明细承担完整性责任；普通关联连接稳定业务对象。治疗的修订关联与收付的反向关联分别保留费用更正和退款来源。

4.5 季度业绩类图

季度业绩以牙医和季度为统计维度。治疗收入通过实际就诊归属于接诊牙医；医疗用品成本与运营费用保存原始成本来源，再通过成本分摊关联承担费用的牙医。单一牙医直接承担和多名牙医共同承担采用同一种分摊结构，每项分摊保留金额与归属依据。

季度核对分别保存收入、用品成本和运营费用来源的完整性核对时刻。全部分项完成核对后，按收入减去两项成本费用计算净利润，再按案例的 10% 计算统计范围内激励基金总额。季度核对的计算操作依赖治疗结算域的收入与本域成本；该统计结果由视图产生，避免重复保存同一份季度汇总金额。

class 牙医季度成本与业绩核对

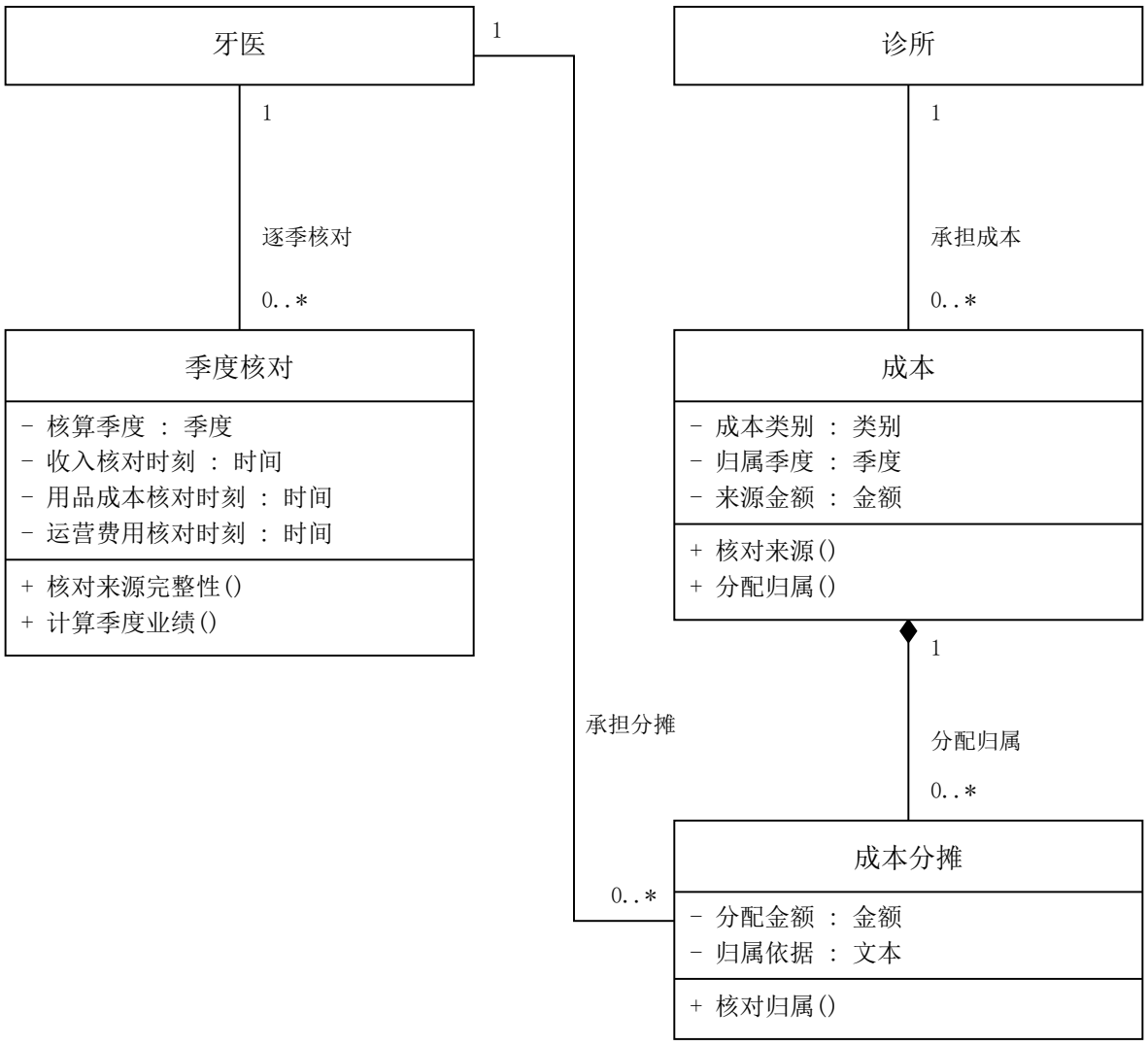


图 4-5: 季度成本与业绩核对类图

成本组合其归属分摊，分摊再关联承担费用的牙医。季度核对关联被核算的牙医，并分别确认三项数据来源。诊所与牙医沿用出诊资源域定义；季度收入沿用实际就诊与结算之间的关联。

4.6 关联与完整性校验

关联两端的多重性按完整业务生命周期确定。尚未结算的就诊没有结算，尚未确认的结算版本可以没有费用行；正式出单时再施加更强的完整性条件。组合关系在数据库中通过非空外键及禁止删除历史明细实现，避免将整体责任直接等同于级联物理删除。

本模型没有引入类之间的泛化。牙医、患者、前台操作接口与经办账号承担不同责任；类的划分依据业务身份、处理职责和持久化需求。已确认治疗、资质结论、预约变更和已核资金事实保持可追溯，修订或反向事实通过关联表达。

表 4-3: 关键关系与业务含义

关联	多重性	业务含义
牙医—出诊安排	1 对 0..*	一名牙医可有多次跨店出诊，每个安排由一名牙医执行。
诊所—出诊安排	1 对 0..*	门店承接多个出诊区间，各区间具有明确门店归属。
牙医—专业资质	多对多	通过资质持有表达证明、核查与版本，避免在牙医属性中堆叠类别。
患者—过敏	多对多	通过过敏申报保留来源，每种过敏分别表达。
患者—预约	1 对 0..*	跨店预约仍关联同一患者档案。
预约—就诊	0..1 对 0..1	未到诊预约没有就诊，现场接诊可以没有预约。
预约—终止事件	1 对 0..1	取消、改约、爽约互斥；改约产生的新预约继续拥有自己的生命周期。
就诊—治疗	1 对 0..*	实际治疗逐项归属一次就诊，确认后的修订继续保留同一治疗行。
就诊—结算	1 对 0..1	一诊一单；修订保持单号和就诊关联稳定。
结算—结算版本	1 对 0..*	创建过程可暂未形成版本，正式出具必须指定已确认当前版本。
结算版本—费用明细	1 对 0..*	正式确认时至少一行，并覆盖本次全部有效治疗。
结算—收付	1 对 0..*	支持分次收款、待核凭据和反向退款，余额由已核资金汇总。
成本—牙医	多对多	通过成本分摊表达归属与金额，累计分配不得超过来源金额。

5 数据库设计

5.1 类到关系模式的映射

实体类映射为关系表，业务属性映射为字段，对象实例映射为行。每张表设置独立、稳定的内部主键；患者编号、员工编号、门店编号与结算单号作为业务键另设唯一约束。边界类与控制类在应用中承担交互和协调职责，数据库保留实体事实及必要的经办与变更支撑。

一对多关联的外键放在多的一方，多对多关联转换成含双方外键的关联表。组合的所属外键非空，子对象不能脱离整体保存；可选关联允许空值。一对一关联用外键与唯一约束共同保证。外键删除策略采用限制删除，患者、预约、治疗和结算的历史关联持续保留。

表 5-1: 分析类关系的数据库映射

类模型要素	关系数据库实现	本系统对应
实体类与属性	实体表、字段和主键	诊所、牙医、患者、实际治疗分别形成独立表。
一对多关联	多方保存外键	出诊安排保存牙医外键、门店外键。
多对多关联	关联表保存双方外键	资质持有、过敏申报、成本分摊附带自己的业务属性。
组合关系	所属外键非空	预约意向、治疗、结算版本及费用明细不能脱离所属整体。
可选一对一	可空外键与唯一约束	就诊的预约外键可空且唯一；结算的就诊外键非空且唯一。
自关联	外键引用本表	资质、治疗修订指向旧版本，退款指向原收款。
当前版本关联	同属关系与事务检查	结算只能选择属于自身的版本，正式出具时版本必须已确认。

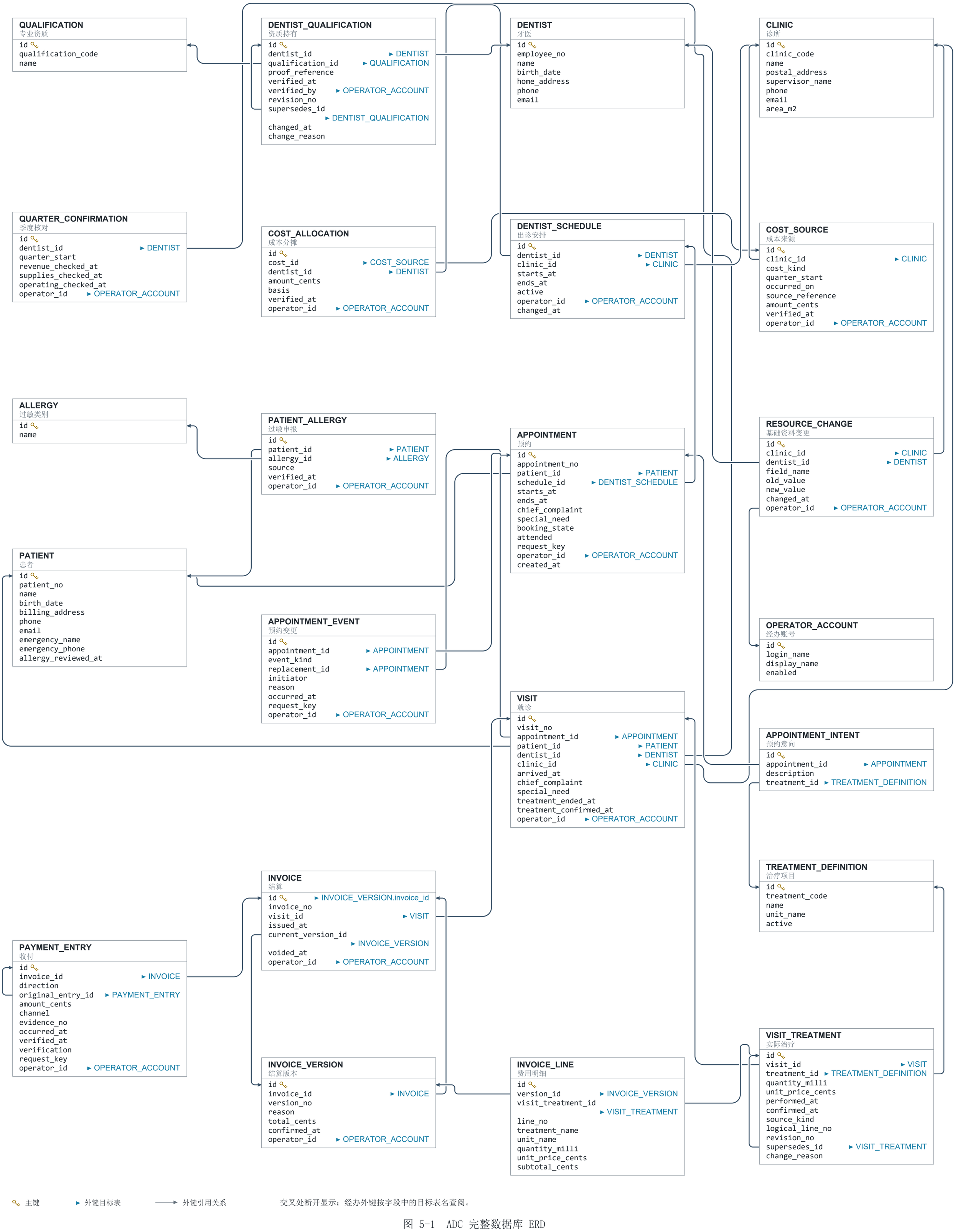
各业务表按第三范式组织：过敏和资质逐项存储，字段保持原子性；关联表的证明、金额和来源依赖具体关联；预约的牙医与门店通过出诊安排获得，避免复制资源归属。就诊保存实际接诊事实，其牙医与门店区别于计划安排；结算快照保存出具时的内容，具有独立的历史业务含义。

数据库 ERD 以白色表卡表示数据表，逐项列出完整字段。钥匙符号表示主键，蓝色箭头及表名标明外键目标，连线指向被引用字段；交叉处断开显示。完整总图见图 5-1，包含 23 张表、179 个字段和 47 个外键字段。总图与局部视图均收录于本报告，唯一约束、非空条件及复合外键以表结构为准。

5.2　数据库关系图

ADC ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

23 TABLES / 179 FIELDS



主键　▸ 外键目标表　——▸ 外键引用关系　　交叉处断开显示；经办外键按字段中的目标表名查阅。

图 5-1　ADC 完整数据库 ERD

出诊资源关系图对应图 4-2。牙医与专业资质通过资质持有连接，牙医与门店通过出诊安排连接。资质持有的修订次序与前版本外键保存更正链；预约引用出诊安排后，已使用安排的牙医与门店归属保持稳定。



图 5-2: 出诊资源数据库 ERD

表卡完整列出诊所、牙医、资质持有及出诊安排的字段。外键指向被引用表，资质修订通过自关联保留前版本。完整总图同时展示这些表与预约、就诊和成本的联系。

资质持有的复合唯一键为牙医、资质类别及修订次序。已有预约的出诊安排修改前，须先处理受影响预约。

患者预约关系图对应图 4-3。患者编号跨店唯一，电话号码允许共用。预约变更保留原预约与新预约的外键，预约和实际就诊分别存储；就诊预约外键的唯一约束保证一约一诊。预约意向可引用标准治疗项目，其实际实施结果由治疗表保存。



图 5-3: 患者预约数据库 ERD

患者、预约与就诊分别保存档案、计划和实际发生事实。过敏申报及预约意向通过外键关联相应对象，预约变更保留原约与新约之间的关系。

治疗结算关系图对应图 4-4。实际治疗与费用明细通过治疗版本外键关联。结算表的就诊外键唯一，结算版本按结算与版本次序唯一；当前版本使用复合外键核对所属结算。收付表独立保存每笔收款或退款，并以原收款外键保留退款来源。



图 5-4: 治疗结算数据库 ERD

治疗、结算版本、费用明细和收付通过外键组成诊后费用链。结算当前版本由复合外键共同核对所属结算，退款关联原收款。

季度关系图对应图 4-5。成本来源保存门店、类别、季度、凭据及金额，成本分摊保存牙医与承担金额。牙医季度核对按牙医和季度唯一，分别确认三个来源是否核全。季度业绩由收入与成本分别汇总后连接，保证一笔收入不会因多个成本行或收款行被重复累计。

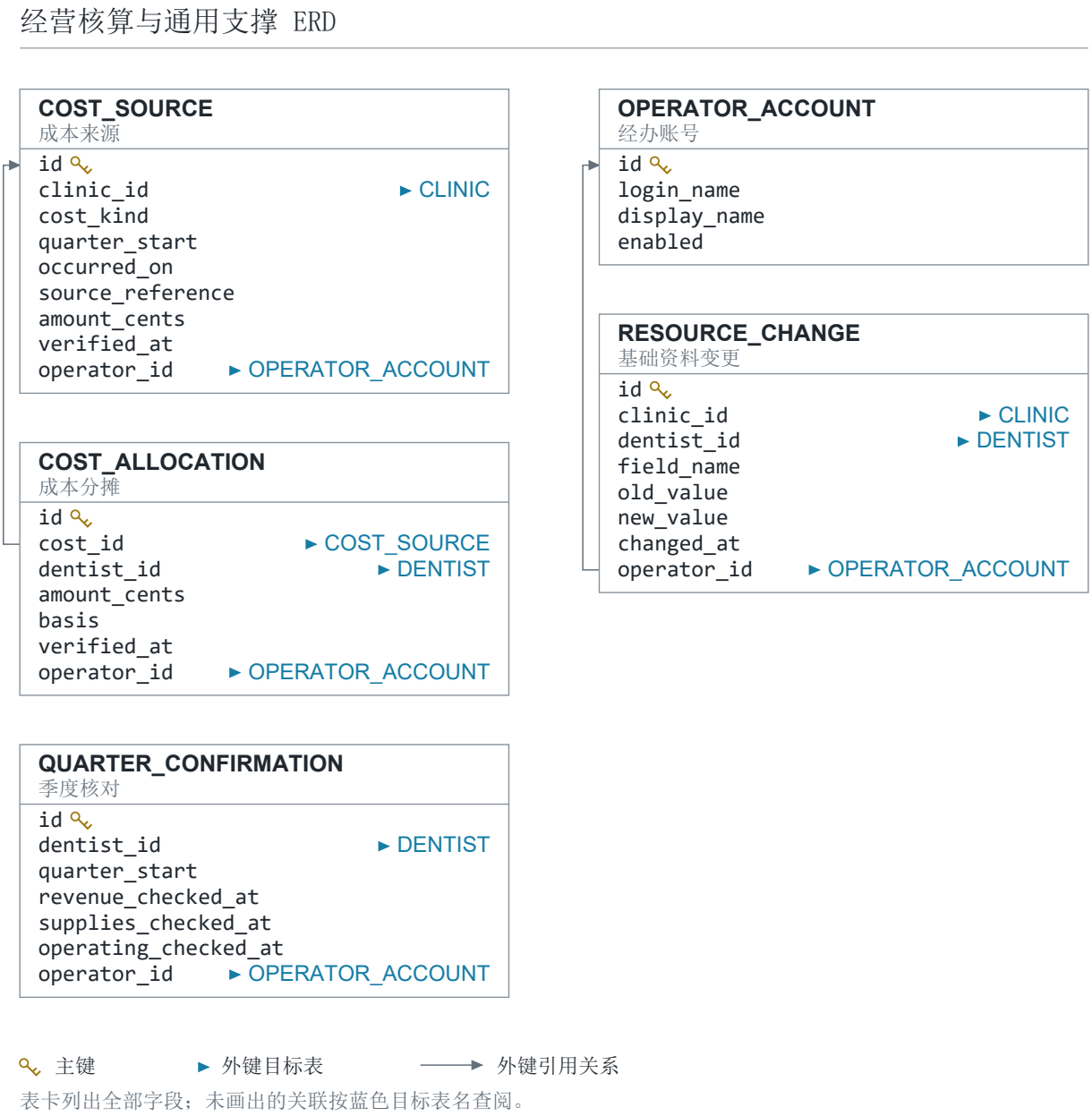


图 5-5: 经营核算与通用支撑数据库 ERD

成本来源、分摊和季度核对提供核算依据。经办账号与基础资料变更为全库提供操作责任和更正历史，其余经办关联在字段中标明。

5.3 实体类与数据表对应

数据库包含 21 张业务实体表和 2 张支撑表，共 23 张表；另设结算余额、牙医季度业绩及季度激励基金 3 个视图。经办账号用于保存操作责任，基础资料变更用于保留 UC03 的更正前后值，与课程的边界、控制和实体职责划分相衔接。

表 5-2: 实体类与数据表对应

业务域	实体或支撑概念	数据表	承接的业务职责
支撑	经办账号	operator_account	保存经办责任或基础资料更正历史。
资源域	诊所	clinic	支持 UC03、UC09、UC10。
资源域	牙医	dentist	支持 UC03、UC09、UC10。
资源域	专业资质	qualification	支持 UC03、UC09、UC10。
资源域	资质持有	dentist_qualification	支持 UC03、UC09、UC10。
资源域	出诊安排	dentist_schedule	支持 UC03、UC09、UC10。
预约域	患者	patient	支持 UC01、UC02、UC07、UC08、UC12。
预约域	过敏	allergy	支持 UC01、UC02、UC07、UC08、UC12。
预约域	过敏申报	patient_allergy	支持 UC01、UC02、UC07、UC08、UC12。
结算域	治疗项目	treatment_definition	支持 UC04、UC05、UC06 及 UC11 收入来源。
预约域	预约	appointment	支持 UC01、UC02、UC07、UC08、UC12。
预约域	预约意向	appointment_intent	支持 UC01、UC02、UC07、UC08、UC12。
预约域	预约变更	appointment_event	支持 UC01、UC02、UC07、UC08、UC12。
预约域	就诊	visit	支持 UC01、UC02、UC07、UC08、UC12。
结算域	治疗	visit_treatment	支持 UC04、UC05、UC06 及 UC11 收入来源。
结算域	结算	invoice	支持 UC04、UC05、UC06 及 UC11 收入来源。
结算域	结算版本	invoice_version	支持 UC04、UC05、UC06 及 UC11 收入来源。
结算域	费用明细	invoice_line	支持 UC04、UC05、UC06 及 UC11 收入来源。
结算域	收付	payment_entry	支持 UC04、UC05、UC06 及 UC11 收入来源。
季度域	成本	cost_source	支持 UC11 的成本归属和季度核对。
季度域	成本分摊	cost_allocation	支持 UC11 的成本归属和季度核对。
季度域	季度核对	quarter_confirmation	支持 UC11 的成本归属和季度核对。
支撑	资料变更	resource_change	保存经办责任或基础资料更正历史。

5.4 字段与表结构

本设计的可执行建表脚本使用 SQLite。INTEGER 保存主键、布尔值和计量整数；TEXT 保存文本、业务日期和时间；NUMERIC 保存面积。布尔字段限定为 0 或 1，日期采用 YYYY-MM-DD，时间采用北京时间 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。数据库生成主键，业务编号另行唯一；表中“可空”表示该事实尚未发生或该关联为可选。

金额统一以整数分保存，标准单位数量按实际数量乘以 1000 保存，支持三位小数。行小计按数量与单价相乘后四舍五入到分；合计是行小计之和。显示时换算成元与业务数量。字段表中的 PK、FK、UQ 分别表示主键、外键、唯一约束；条件核验及跨行约束见本章完整性规则。

5.4.1 经办与出诊资源

表 5-3: 经办账号表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
login_name	TEXT	UQ、非空	个人登录名。
display_name	TEXT	非空	实际经办人员姓名。
enabled	INTEGER	非空、默认 1	账号是否可用于业务操作。

保存经办责任；角色与门店授权由应用权限配置管理，本表不代替牙医档案。

表 5-4: 诊所表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
clinic_code	TEXT	UQ、非空	门店业务编号。
name	TEXT	非空	门店名称。
postal_address	TEXT	非空	邮政地址。
supervisor_name	TEXT	非空	主管姓名。
phone	TEXT	非空	联系电话。
email	TEXT	可空	联系邮箱。
area_m2	NUMERIC	非空	办公室面积，单位平方米。

表 5-5: 牙医表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
employee_no	TEXT	UQ、非空	员工业务编号。
name	TEXT	非空	牙医姓名。
birth_date	TEXT	非空	出生日期，YYYY-MM-DD。
home_address	TEXT	非空	家庭住址。
phone	TEXT	非空	联系电话。
email	TEXT	可空	联系邮箱。

表 5-6: 专业资质表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
qualification_code	TEXT	UQ、非空	资质类别业务编码。
name	TEXT	UQ、非空	专业资质名称，如牙髓病学。

表 5-7: 资质持有表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
dentist_id	INTEGER	FK、非空	持有资质的牙医。关联 dentist.id。
qualification_id	INTEGER	FK、非空	被持有的资质类别。关联 qualification.id。
proof_reference	TEXT	可空	核查依据或证明材料索引。
verified_at	TEXT	可空	核查通过时刻；空值表示尚未通过核查。
verified_by	INTEGER	FK、可空	负责核查的账号；核查通过时必须填写。关联 operator_account.id。
revision_no	INTEGER	非空、默认 1	同一资质持有关系的修订次序。
supersedes_id	INTEGER	FK、UQ、可空	被本次修订替代的旧资质持有版本。关联 dentist_qualification.id。
changed_at	TEXT	非空	本次资料形成时刻。
change_reason	TEXT	非空	首次登记或资质更正原因。

多对多关系映射为关联表；已核查版本只读，更正形成后继版本，原结论保留。复合唯一键：dentist_id,qualification_id,revision_no。

表 5-8: 出诊安排表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
dentist_id	INTEGER	FK、非空	执行出诊的牙医。关联 dentist.id。
clinic_id	INTEGER	FK、非空	实际出诊门店。关联 clinic.id。
starts_at	TEXT	非空	出诊区间开始时刻。
ends_at	TEXT	非空	出诊区间结束时刻。
active	INTEGER	非空、默认 1	安排是否有效。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。
changed_at	TEXT	非空	安排建立或调整时刻。

同一牙医的有效时间区间不得重叠；预约必须处于门店出诊区间内。

5.4.2 患者与预约就诊

表 5-9: 患者表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
patient_no	TEXT	UQ、非空	案例所称患者账号，即业务档案编号。
name	TEXT	非空	患者姓名。
birth_date	TEXT	非空	出生日期，YYYY-MM-DD。
billing_address	TEXT	非空	账单地址。
phone	TEXT	非空	联系电话；允许家庭成员共用。
email	TEXT	可空	电子邮箱，可选。
emergency_name	TEXT	非空	紧急联系人姓名。
emergency_phone	TEXT	非空	紧急联系人电话。
allergy_reviewed_at	TEXT	可空	完成过敏询问的时刻；空值表示尚未询问。

无过敏申报且已完成询问表示已知无过敏；无申报但尚未询问不能作相同解释。

表 5-10: 过敏类别表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
name	TEXT	UQ、非空	过敏物或过敏类别名称。

表 5-11: 过敏申报表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
patient_id	INTEGER	FK、非空	申报过敏的患者。关联 patient.id。
allergy_id	INTEGER	FK、非空	具体过敏类别。关联 allergy.id。
source	TEXT	非空	患者自述或核实材料来源。
verified_at	TEXT	可空	核实完成时刻，可选。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

一位患者的多种过敏分别成行，不用逗号拼接。复合唯一键：patient_id,allergy_id。

表 5-12: 预约表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
appointment_no	TEXT	UQ、非空	预约业务编号。
patient_id	INTEGER	FK、非空	提出预约的患者。关联 patient.id。
schedule_id	INTEGER	FK、非空	对应的牙医门店出诊安排。关联 dentist_schedule.id。
starts_at	TEXT	非空	预约开始时刻。
ends_at	TEXT	非空	预约结束时刻。
chief_complaint	TEXT	非空	电话描述的问题或主诉。
special_need	TEXT	可空	本次特殊需求，可选。
booking_state	TEXT	非空、默认 CONFIRMED	CONFIRMED/CANCELLED/RESCHEDULED/ARRIVED/ NO_SHOW。
attended	INTEGER	非空、默认 0	案例要求的到诊布尔值，初始 0，实际到诊后 1。
request_key	TEXT	UQ、非空	本次请求的幂等键，防重复预约。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。
created_at	TEXT	非空	办理时刻。

牙医与门店从出诊安排关联获得，避免复制两套资源归属。

表 5-13: 预约意向表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
appointment_id	INTEGER	FK、非空	所属预约。关联 appointment.id。
description	TEXT	非空	患者希望接受的服务或治疗描述。
treatment_id	INTEGER	FK、可空	能够匹配时引用标准治疗项目，不作临床确诊。关联 treatment_definition.id。

表 5-14: 预约变更表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
appointment_id	INTEGER	FK、UQ、非空	被处理的原预约，每个预约至多形成一次终止事件。关联 appointment.id。
event_kind	TEXT	非空	CANCEL/RESCHEDULE/NO_SHOW。
replacement_id	INTEGER	FK、UQ、可空	改约产生的新预约；每个新预约至多关联一个原预约。关联 appointment.id。
initiator	TEXT	非空	PATIENT/CLINIC，区分发起方。
reason	TEXT	非空	已知原因或未提供原因说明。
occurred_at	TEXT	非空	取消、改约或爽约核实的业务时刻。
request_key	TEXT	UQ、非空	变更请求幂等键。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

保留原预约并通过新预约外键形成改约链；不把未到诊直接当成取消。

表 5-15: 就诊表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
visit_no	TEXT	UQ、非空	实际就诊业务编号。
appointment_id	INTEGER	FK、UQ、可空	关联预约；现场接诊可为空。关联 appointment.id。
patient_id	INTEGER	FK、非空	实际接诊患者。关联 patient.id。
dentist_id	INTEGER	FK、非空	实际接诊牙医。关联 dentist.id。
clinic_id	INTEGER	FK、非空	实际就诊门店。关联 clinic.id。
arrived_at	TEXT	非空	实际到达时刻。
chief_complaint	TEXT	非空	本次问题及主诉。
special_need	TEXT	可空	本次特殊需求，可选。
treatment_ended_at	TEXT	可空	最后治疗结束时刻 T0。
treatment_confirmed_at	TEXT	可空	牙医确认明细时刻 T1。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

预约保存计划，就诊保存实际发生事实；实际牙医和门店以本次接诊为准。

5.4.3 治疗与诊后结算

表 5-16: 治疗项目表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
treatment_code	TEXT	UQ、非空	统一治疗项目编码。
name	TEXT	非空	标准治疗名称。
unit_name	TEXT	非空	该治疗使用的标准计量单位。
active	INTEGER	非空、默认 1	是否继续用于新增治疗。

标准项目与实际实施的治疗分开；适用价格保存于实际治疗中，历史结算不随目录修改。

表 5-17: 实际治疗表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
visit_id	INTEGER	FK、非空	治疗所属的实际就诊。关联 visit.id。
treatment_id	INTEGER	FK、非空	标准治疗项目。关联 treatment_definition.id。
quantity_milli	INTEGER	非空	标准单位数量乘 1000，支持三位小数。
unit_price_cents	INTEGER	非空	本次适用单位价格，单位分。
performed_at	TEXT	非空	实际实施时刻。
confirmed_at	TEXT	可空	该项治疗确认时刻；草稿为空。
source_kind	TEXT	非空	PLANNED/ADDED，区分预约意向与诊中新增。
logical_line_no	INTEGER	非空	同一就诊内稳定的治疗行序号。
revision_no	INTEGER	非空、默认 1	该治疗行的修订次序。
supersedes_id	INTEGER	FK、UQ、可空	被本次修订替代的旧治疗版本。关联 visit_treatment.id。
change_reason	TEXT	非空	初次登记或治疗更正原因。

已确认治疗保留原数量和单价；更正追加后继版本，结算行追溯确切治疗版本。复合唯一键：visit_id,logical_line_no,revision_no。

表 5-18: 结算表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
invoice_no	TEXT	UQ、非空	唯一正式结算单号。
visit_id	INTEGER	FK、UQ、非空	一次实际就诊对应一张结算。关联 visit.id。
issued_at	TEXT	可空	首次正式出具时刻 T2，出单前为空。
current_version_id	INTEGER	FK、可空	当前使用的结算版本，创建过程中可为空。关联 invoice_version.id，同时核对结算归属。
voided_at	TEXT	可空	作废时刻；有效结算为空。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

以一诊一单的唯一约束保持稳定单号，修订通过版本保存。

表 5-19: 结算版本表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
invoice_id	INTEGER	FK、非空	所属结算。关联 invoice.id。
version_no	INTEGER	非空	同一结算内递增的版本号。
reason	TEXT	非空	初次出单或更正原因。
total_cents	INTEGER	非空	逐行金额合计的冻结值，单位分。
confirmed_at	TEXT	可空	版本正式确认时刻；未确认时为空。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

已确认版本不可无痕修改；结算更正保留旧版本。复合唯一键：invoice_id,version_no；invoice_id,id。

表 5-20: 费用明细表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
version_id	INTEGER	FK、非空	所属结算版本。关联 invoice_version.id。
visit_treatment_id	INTEGER	FK、非空	该行追溯的实际治疗。关联 visit_treatment.id。
line_no	INTEGER	非空	版本内行序号。
treatment_name	TEXT	非空	出单时的治疗名称快照。
unit_name	TEXT	非空	出单时的标准单位快照。
quantity_milli	INTEGER	非空	数量快照，乘 1000 保存。
unit_price_cents	INTEGER	非空	单位价格快照，单位分。
subtotal_cents	INTEGER	非空	按数量乘单价四舍五入到分的行小计。

保留名称、单位、数量和价格快照，目录更新不会重写已出具账单。复合唯一键：version_id,line_no；version_id,visit_treatment_id。

表 5-21: 收付表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
invoice_id	INTEGER	FK、非空	对应的结算。关联 invoice.id。
direction	TEXT	非空	RECEIPT/REFUND，金额本身保持非负。
original_entry_id	INTEGER	FK、可空	退款指向原已核实收款；收款为空。关联 payment_entry.id。
amount_cents	INTEGER	非空	真实收付金额，单位分。
channel	TEXT	非空	实际使用的收付渠道。
evidence_no	TEXT	非空	付款或退款凭据号。
occurred_at	TEXT	非空	资金发生时刻。
verified_at	TEXT	可空	核验完成时刻；待核为空。
verification	TEXT	非空、默认 PENDING	PENDING/CONFIRMED/REJECTED。
request_key	TEXT	UQ、非空	收付请求幂等键。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

待核资金不计实收，退款采用反向事实，不删除原收款。复合唯一键：channel,evidence_no。

5.4.4 季度业绩与变更支撑

表 5-22: 成本来源表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
clinic_id	INTEGER	FK、非空	费用发生或承担门店。关联 clinic.id。
cost_kind	TEXT	非空	SUPPLIES/OPERATING，医疗用品成本或运营费用。
quarter_start	TEXT	非空	归属季度首日，YYYY-MM-DD。
occurred_on	TEXT	非空	实际业务发生日期。
source_reference	TEXT	非空	经核对的来源凭证或材料索引。
amount_cents	INTEGER	非空	该项原始成本费用金额，单位分。
verified_at	TEXT	可空	来源核对时刻，未核为空。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

来源金额与分给牙医的金额分开，直接成本可只分给一位牙医。

表 5-23: 成本分摊表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
cost_id	INTEGER	FK、非空	被分摊的成本来源。关联 cost_source.id。
dentist_id	INTEGER	FK、非空	承担该金额的牙医。关联 dentist.id。
amount_cents	INTEGER	非空	已分配金额，单位分。
basis	TEXT	非空	直接归属或经认可的分摊依据。
verified_at	TEXT	可空	归属核对时刻，未核为空。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

同一成本对多位牙医形成多对多关系，累计分配不能超过来源金额。复合唯一键：cost_id,dentist_id。

表 5-24: 季度核对表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
dentist_id	INTEGER	FK、非空	被核对的牙医。关联 dentist.id。
quarter_start	TEXT	非空	参与核算的季度首日。
revenue_checked_at	TEXT	可空	收入来源完整性核对时刻。
supplies_checked_at	TEXT	可空	医疗用品成本完整性核对时刻。
operating_checked_at	TEXT	可空	运营费用完整性核对时刻。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

只有已完成相应核对时，无发生额才可解释为零；未核字段在业绩视图中保持 NULL。复合唯一键：dentist_id,quarter_start。

表 5-25: 基础资料变更表结构

字段	类型	约束	业务含义
id	INTEGER	PK、非空	内部稳定标识。
clinic_id	INTEGER	FK、可空	被更正的诊所，与牙医外键二选一。关联 clinic.id。
dentist_id	INTEGER	FK、可空	被更正的牙医，与诊所外键二选一。关联 dentist.id。
field_name	TEXT	非空	被更正的业务字段。
old_value	TEXT	可空	更正前的值；原值可以为空。
new_value	TEXT	可空	更正后的值；新值可以为空。
changed_at	TEXT	非空	更正发生时刻。
operator_id	INTEGER	FK、非空	本次操作的经办账号。关联 operator_account.id。

应用在同一事务中保存基础资料更正前后值及经办人，满足 UC03 的历史查询要求。

5.5 完整性约束与事务规则

主键、唯一键、非空和外键约束保证对象识别与基本关系；检查约束保证数量、金额、时间顺序和枚举取值。跨行条件通过数据库触发器检查，跨表业务操作由控制类在一个事务内协调。门店与岗位授权在应用层落实，数据库保存实际经办账号。

表 5-26: 业务完整性与数据库实现

业务条件	关联用例	实现规则
资源与预约无冲突	UC01、UC10	有效出诊区间不能重叠；预约须落在有效区间内；同一牙医或患者的占用区间不能重叠。
改约保持一致	UC12	原约终止、新约生成与变更外键在同一事务内提交，患者必须一致；失败时全部回滚。
到诊关联正确	UC02	关联预约的患者、牙医与门店须匹配；生成就诊后更新预约到诊布尔值。
治疗确认保持历史	UC04	已确认治疗行只读；更正保存相同就诊及治疗行的后继版本，修订次序连续。
结算完整且唯一	UC05	就诊外键唯一；确认版本须覆盖全部有效治疗；逐行金额及合计核对一致。
费用快照可追溯	UC04、UC05	每行引用确切已确认治疗；冻结明细保留名称、单位、数量和单价。
收付有据且不重计	UC06	请求键及渠道凭据唯一；待核不计实收；退款关联同单已核收款且不超原金额。
成本归属不过量	UC11	分摊累计不超过来源金额；归属核查须以已核成本来源为前提。
季度核对可失效	UC11	结算当前金额或成本来源变动后，相关分项核对时刻清空，重新核对后发布业绩。
资料更正留痕	UC03、UC09	基础资料与变更前后值在同一事务保存；已核资质保持原版本并追加更正。

预约与改约采用左闭右开的时间区间，前一预约结束时可立即开始下一预约。改约事务先写入原预约的改约事件，暂时引用即将生成的新预约标识，再生成新约；新预约外键采用延迟检查，事务提交时须存在同一患者的新约。这样允许新旧时段部分重合，同时保证提交失败后原预约仍然有效。

出单事务依次建立结算、创建未确认版本、生成费用行、核对合计、确认版本并指定当前版本。结算版本与费用行按确认时刻冻结。基础资料更正在同一事务中更新现行值并写入基础资料变更表；资质、治疗、结算和资金事实则分别使用各自的版本或反向关联保存历史。

5.6 汇总视图与愿景指标

数据模型分别保存诊疗应收与真实收付。季度业绩采用诊疗费用确认口径：按首次正式出具结算的季度归集当前有效结算金额，按实际接诊牙医归属收入；收付用于余额与收费完成时间计算。结算金额更正后重新核对原归属季度。该口径作为本次数据库设计选择，收入、退款与季度调整规则在业务配置中保持一致。

表 5-27: 数据库汇总视图

视图	用途	计算与发布条件
`v_invoice_balance`	结算余额	按当前结算版本汇总已核收款、退款和未收余额，并得到足额核验完成时刻 T3。
`v_dentist_quarter`	牙医季度业绩	按牙医和季度汇总收入、医疗用品成本、运营费用与净利润；未完成来源核对的分项保持 NULL。
`v_quarter_fund`	季度激励基金	在本季度参与核算牙医全部完成来源核对时，计算连锁净利润及 10% 基金总额。

结算余额为当前版本应收减去已核收款，再加上已核退款。结算余额为零且应收大于零时，视图给出当前足额收款核验完成时刻 T_3。与就诊的 T_0、T_1 及结算的 T_2 连接后，得到治疗结束至收费完成时间，并分别计算交接、出单和收费环节的耗时。

$$\text{结算余额} = \text{当前应收} - \text{已核收款} + \text{已核退款}, \qquad M_1 = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(T_{3j} - T_{0j}).$$

指标查询纳入时刻完整、当前足额收款的正金额有效就诊；未付、部分付款、零金额与退款后未重新足额的就诊分别统计。该结构直接承接开发愿景中的度量，并保留实际业务发生时间。

季度业绩先分别汇总结算收入与成本分摊，再按牙医、季度连接。未完成分项核对时相应结果保持 NULL，核对完成后的无发生额按零处理；所有参与核算牙医核全后，视图计算连锁净利润及 10% 激励基金总额。净利润为负时保留有符号计算结果，基金发放和个人分配由业务决定。

5.7 数据库结构验证

建表脚本已建立 23 张表、3 个视图及相应索引与触发器。验证使用独立内存数据库，执行 42 项业务约束检查，全部通过；外键检查与数据库完整性检查均通过。代表性核验结果见表 5-28，完整检查结果随源码保存。

表 5-28: 数据库约束核验结果

核验对象	输入条件	通过的具体结果
部分重合的改约	原约 10:00—10:30，新约 10:15—10:45。	同一患者成功改约，原约终止，新旧外键链正确，事务后外键检查通过。
分次收款	应收 300 元，依次核实 200 元和 100 元。	余额先为 100 元，再为 0 元；T3 采用第二笔核验完成时刻，待核收款不计实收。
季度独立汇总	收入 300 元，用品成本 100 元，运营费用 50 元。	净利润 150 元，基金总额 15 元；多条收款和成本关联没有放大收入。